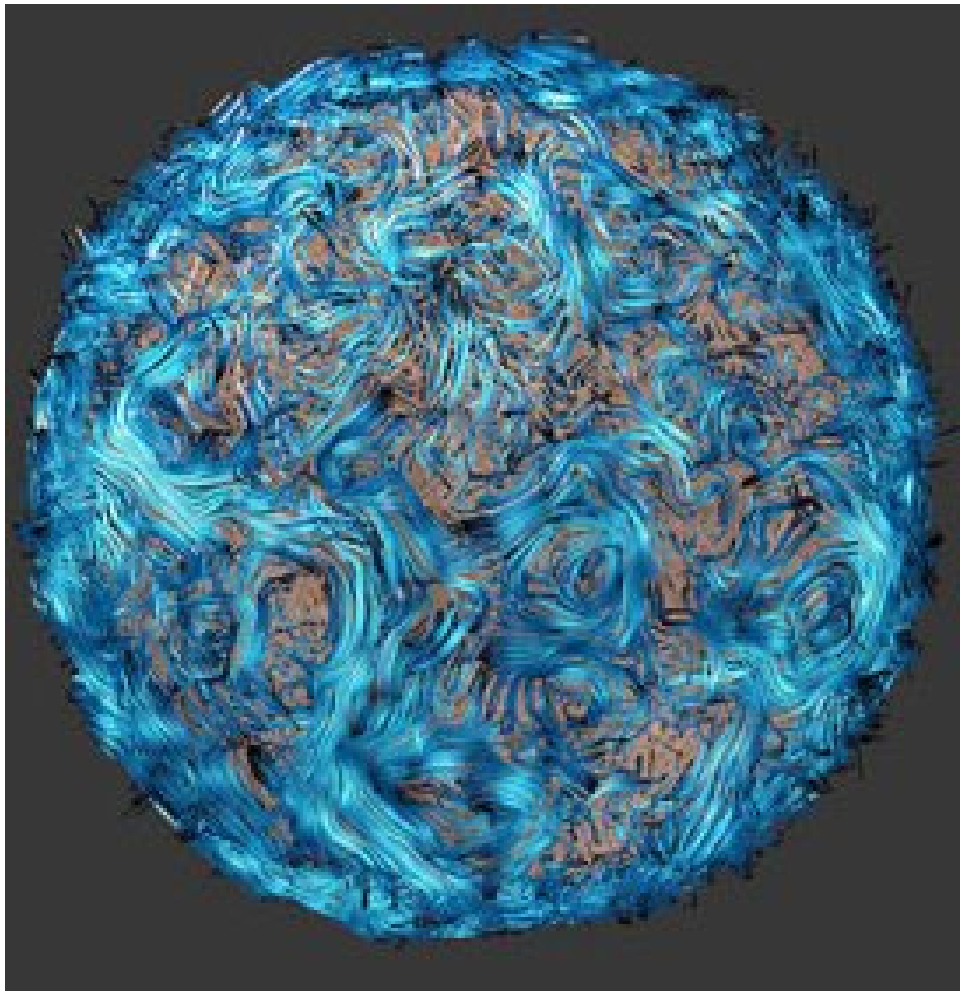


Modelado de una vesícula de fosfolípidos (d=50 nm) por coarse-grain MD. Se uso metodología de líneas de corriente para resaltar movimientos correlativos de los lípidos en la superficie de la vesícula: azul (baja velocidad) a blanco (alta velocidad).

Matthieu Chavent. Structural Bioinformatics and Computational Biochemistry. University of Oxford

USC
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Biofísica

Dimensiones y constituyentes de los sistemas biológicos

Juan M. Ruso
Dpto. Física Aplicada
juanm.ruso@usc.es

Dimensiones y fuerzas en la biofisica

Es importante clarificar las dimensiones y unidades que son relevantes en la biofísica, en especial las relaciones con las moléculas y sistemas supramoleculares.

El tamaño celular suele expresarse en micrómetros ($\mu m=10^{-6}$ m).
La unidad de fuerza relevante a los sistemas biológicos es el piconewton ($pN=10^{-12}$ m).

La mayoría de los fenómenos característicos de las estructuras biomoleculares incluyendo sus aspectos dinámicos están muy influenciadas por la temperatura, por ello es útil expresar la energía térmica que existe a temperatura ambiente (20 °C) en estas unidades de fuerza y distancia:

$$\text{Energía térmica} = k_B T_{amb} = 4.1 \text{ nm pN}$$

Esto hace que sea relevante evaluar si la energía del sistema que se está analizando es mayor o menor que la energía térmica expresada en la ecuación. Como regla empírica podemos decir que si la energía de alguna asociación, por ejemplo entre dos moléculas, es del orden o menor que pocas unidades de $k_B T_{amb}$, la agitación térmica será significativa y el tiempo de la asociación será muy corto.

Los sistemas biológicos se mantienen en base a una neutralidad eléctrica. El origen de este hecho radica en que se puede establecer un equilibrio entre la energía electrostática entre dos cargas opuestas y la energía térmica. Es decir, la tendencia a la ionización se puede pensar como una competición entre la tendencia energética de la unión y la ganancia entrópica de permitir que los iones sean libres.

Numéricamente:
igualamos la energía eléctrica de dos cargas opuestas con la energía térmica:

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 D l_B} = k_B T \qquad\qquad l_B = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 D k_B T}$$

Longitud de Bjerrum

En el caso de agua (D = 80), temperatura ambiente y carga elemental: l_B=0.7 nm

Veamos algunos ejemplos:

- Un enlace covalente del tipo carbono-carbono representa una energía del orden de 100 $k_B T_{amb}$ (con una fuerza equivalente del orden de 5000 pN) el cual es muy estable a temperatura ambiente.

- Un enlace puente de hidrogeno posee una energía de 10 $k_B T_{amb}$ (con una fuerza equivalente a 200 pN) y por lo tanto se ve afectado por la agitación térmica.

- Una interacción de tipo van der Waals entre dos moléculas de metano es 1 $k_B T_{amb}$ (40 pN).

- La unión de una enzima con una membrana corresponde a una fuerza de 20 pN.

- La fuerza requerida para extraer una molécula de lípido de una membrana es de 2 pN.

- La fuerza que ejerce una proteína motora que interviene en la contracción muscular es 1 pN.

En estos últimos casos la agitación térmica es entonces de gran importancia para definir la estabilidad de la interacción.

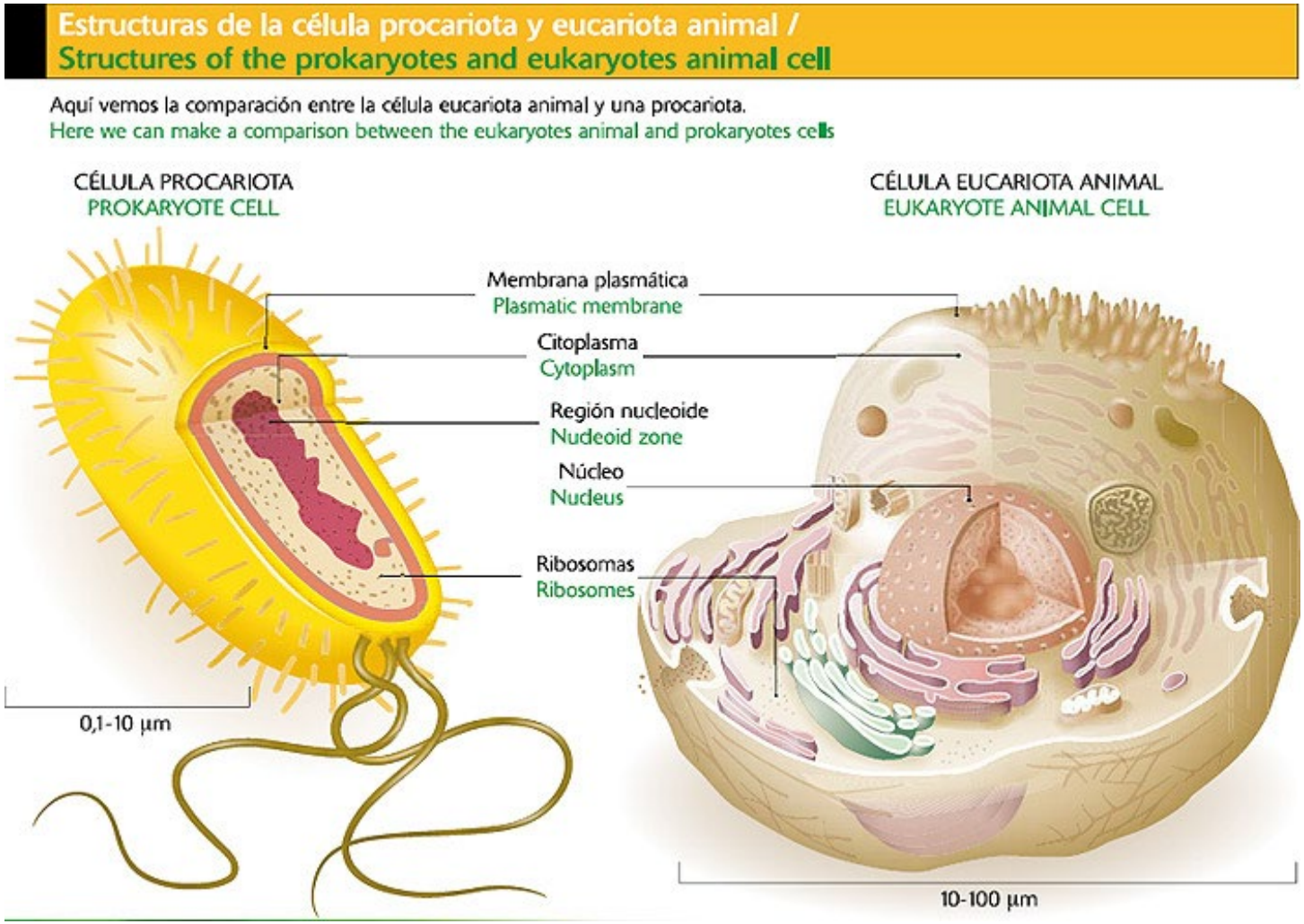
CELULAS

Los componentes de los seres vivos tienen una doble vertiente:

-Cada componente es un objeto físico, su contexto espacial consiste en su lugar en la célula con relación con otros objetos

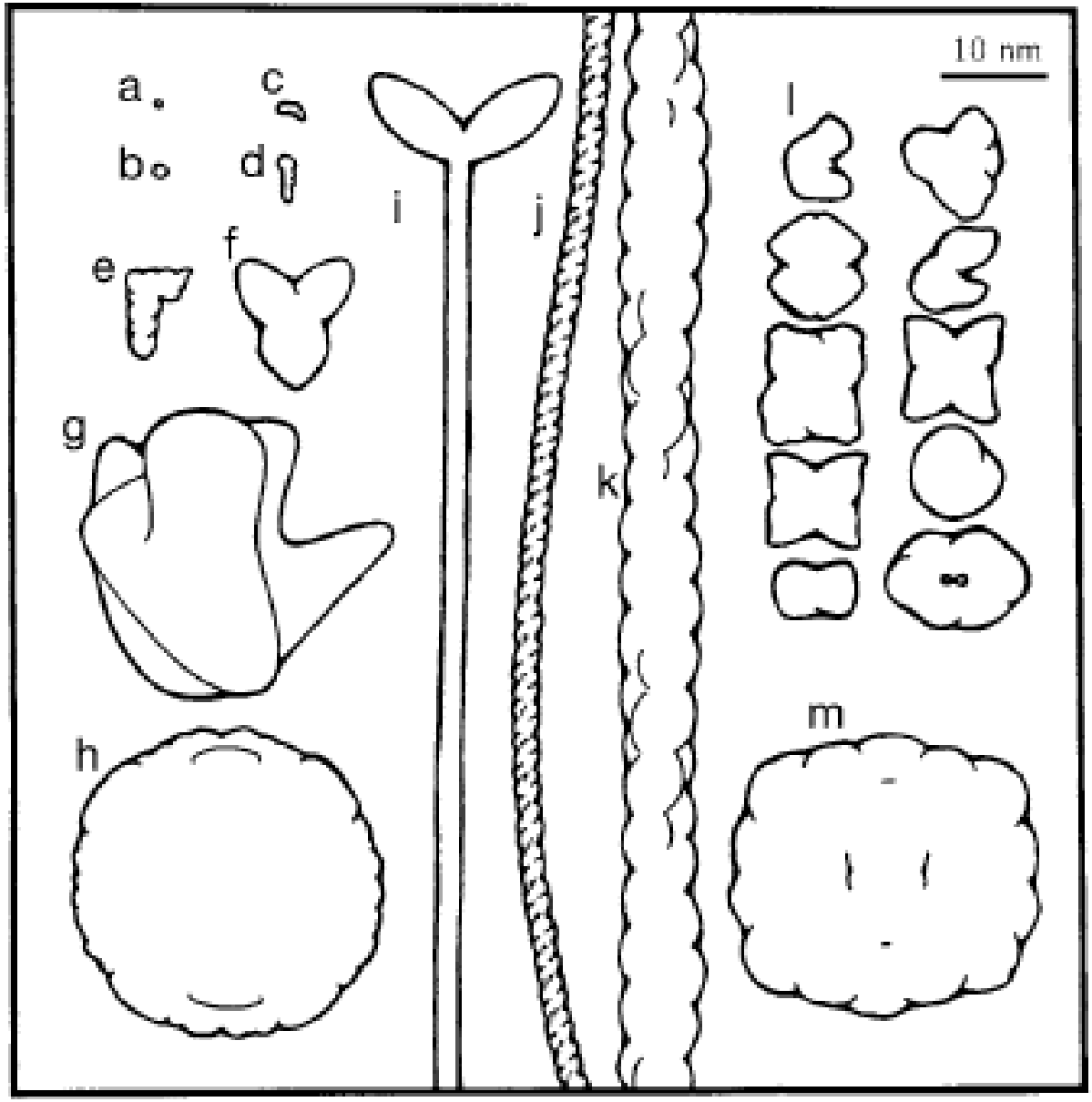
-Cada componente participa en diversos procesos, su contexto lógico consiste en su papel en estos procesos en relación con el papel de los demás dispositivos.

Las células son las unidades funcionales básicas de la vida. De una forma general se clasifican en procariotas (sin núcleo celular definido) y eucariotas



Relative sizes of

(a) Single carbon atom.
(b) Glucose, a simple sugar molecule.
(c) ATP, a nucleotide.
(d) Chlorophyll molecule.
(e) Transfer RNA, or "tRNA."
(f) An antibody, a protein used by the immune system.
(g) The ribosome, a large protein machine.
(h) The virus responsible for polio.
(i) Myosin, a molecular machine.
(j) DNA, a nucleic acid.
(k) F-actin, a cytoskeletal element.
(l) Ten enzymes (protein machines) involved in glycolysis, reactions that produce ATP, the energy currency molecule, from glucose
(m) Pyruvate dehydrogenase



CONSTITUYENTES MOLECULARES

Aunque la materia viva está constituida por unos 70 elementos, aproximadamente el 99% de está constituido por cuatro elementos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N). Estos elementos se combinan para formar una serie de pequeñas moléculas orgánicas que constituyen las células.

A pesar de que el origen de la vida es un problema no resuelto, es razonable asumir que el primer sistema celular existente en la tierra fue fundado sobre cuatro elementos moleculares básicos en función de las diferentes funciones que realizan en los organismos vivos:

- Moléculas aptas para almacenar información y con capacidad de ser replicadas (nucleótidos).

  - ✓ *Los ácidos nucleicos realizan una función crítica almacenando y ejecutando las instrucciones que permiten a las células generar todos los otros tipos de macromoléculas y para replicase a sí mismos*

- Moléculas con actividad catalítica (enzimas), codificadas en las anteriores y capaces de maximizar la velocidad de reproducir información (aminoácidos).

  - ✓ *Las proteínas forman elementos estructurales dentro de las células y son en gran parte responsable de catalizar las reacciones químicas específicas necesarias para la vida.*

- Moléculas encargadas de almacenar energía, la cual se usa para organizar ensamblados moleculares biológicamente activos (azúcares).
  - ✓ Los hidratos de carbono se utilizan para el almacenamiento de energía, para modificar las propiedades de superficies específicas en el exterior de las membranas celulares, y, a veces, para la construcción de unidades estructurales rígidas, tales como paredes celulares.

- Moléculas con la capacidad de autoensamblarse y definir microentornos, encapsulando los tres tipos de moléculas definidos anteriormente (lípidos).
  - ✓ Los lípidos forman barreras que separan a la célula del mundo exterior y subdividen la célula en compartimentos interiores llamados orgánulos

Dentro de cada una de estas categorías generales existe una enorme diversidad. Un solo organismo puede tener decenas de miles de proteínas estructuralmente distintas. Del mismo modo, las membranas de las células pueden comprender cientos de diferentes especies de lípidos.

- Moléculas encargadas de almacenar energía, la cual se usa para organizar ensamblados moleculares biológicamente activos (azúcares).
  - ✓ Los hidratos de carbono se utilizan para el almacenamiento de energía, para modificar las propiedades de superficies específicas en el exterior de las membranas celulares, y, a veces, para la construcción de unidades estructurales rígidas, tales como paredes celulares.

- Moléculas con la capacidad de autoensamblarse y definir microentornos, encapsulando los tres tipos de moléculas definidos anteriormente (lípidos).
  - ✓ Los lípidos forman barreras que separan a la célula del mundo exterior y subdividen la célula en compartimentos interiores llamados orgánulos

Dentro de cada una de estas categorías generales existe una enorme diversidad. Un solo organismo puede tener decenas de miles de proteínas estructuralmente distintas. Del mismo modo, las membranas de las células pueden comprender cientos de diferentes especies de lípidos.

¿Por qué son precisamente estas moléculas las bases de la vida?

Una comprensión completa de la respuesta a esta pregunta requeriría el conocimiento de la química específica y las condiciones físicas en la Tierra primitiva que dio origen a las primeras células vivas. Sin embargo, mediante el estudio de los organismos vivos en la Tierra hoy en día, se puede ver que estas moléculas son perfectamente adecuadas para la perpetuación de la vida por varias razones.

Una de sus principales cualidades es que cada una de estas moléculas se pueden ensamblar dentro de la célula a partir de un número pequeño número de subunidades simples. Es precisamente el ensamblado combinatorio de estas subunidades lo que da lugar a la enorme diversidad estructural mencionada anteriormente.

Lo que esto significa es que una célula necesita solamente un repertorio relativamente limitado de reacciones químicas para ser capaz de sintetizar estos conjuntos de subunidades a partir de la "comida" de su entorno. El hecho de que la mayoría de las células en la Tierra se "alimentan" de otros organismos vivos es, probablemente, a la vez causa y consecuencia del hecho de que todos ellos comparten una cantidad muy importante de estas moléculas constituyentes elementales.

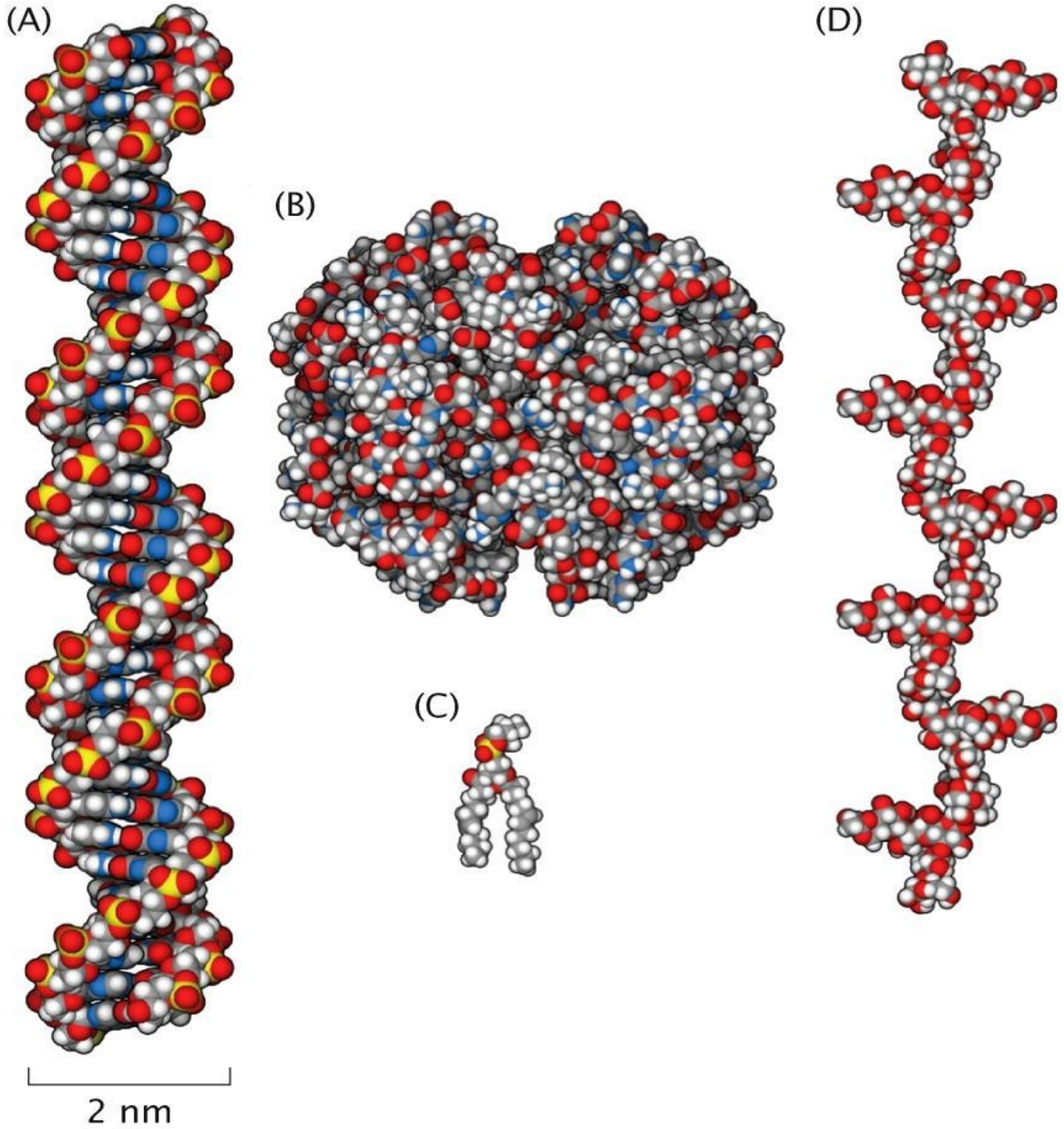
Moléculas pequeñas

- De las moléculas pequeñas que constituyen las células la más importante es el agua que constituye el 70% de la masa del cuerpo humano.

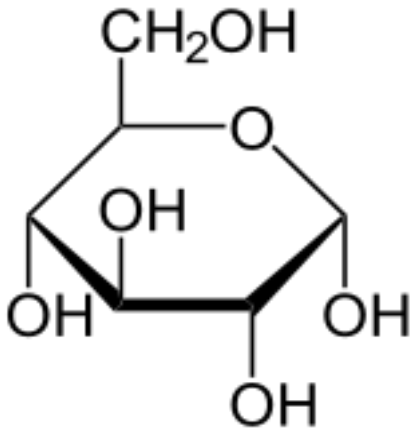
- Otra molécula importante que no contiene carbono es ácido fosfórico, H_3PO_4(en el agua esta molécula se ioniza formando HPO_4^{-2}).

- Otro grupo importante de moléculas orgánicas (contienen carbono) tienen átomos enlazados formando anillos: azúcares (glucosa, ribosa), las bases del DNA y RNA. Las estructuras en anillo dan una forma fija y rígida.

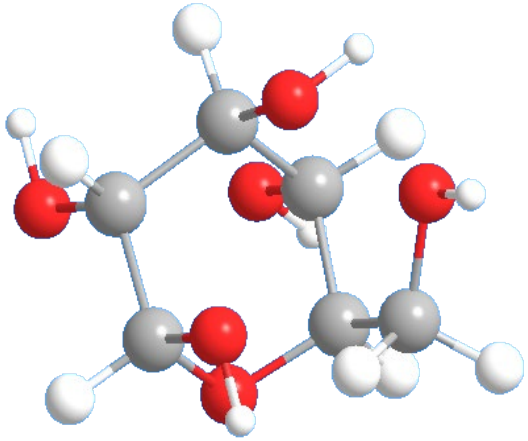
- Uniendo una base con un azúcar y un fosfato se obtiene un nucleótido. La base adenina, el azúcar ribosa y un grupo fosfato dan el monofosfato de adenosina, AMP. Añadiendo más grupos fostato tendremos el difosfato (ADP) y el trifosfato (ATP) de adenosina. Estas moléculas transportan una gran cantidad de energía almacenada, debida en parte a la auto repulsión de las cargas eléctricas mantenida muy próximas por los enlaces químicos. Las células usan el ATP como moneda energética de intercambio universal; mantienen altas concentraciones interiores de ATP que serán consumidas por las diversas máquinas moleculares cuando sea necesario.
- Existen dos clases más de moléculas pequeñas muy importantes como los ácidos grasos y los aminoácidos. Su importancia radica en que son bloques constitutivos de proteínas y lípidos.

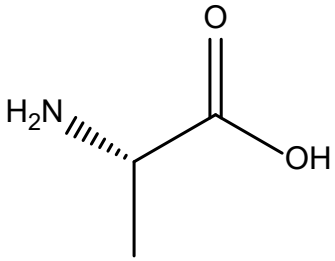


N (blue), O (red), P (yellow), C (gray), H (white). (A) Atomic structure of a small fragment of the nucleic acid DNA in the B form, (B) atomic structure hemoglobin (PDB 1hho), (C) DPPC from a cell membrane, and (D) branched complex carbohydrate from the surface of the bacterium *Escherichia coli*

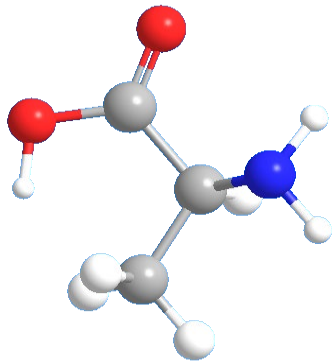


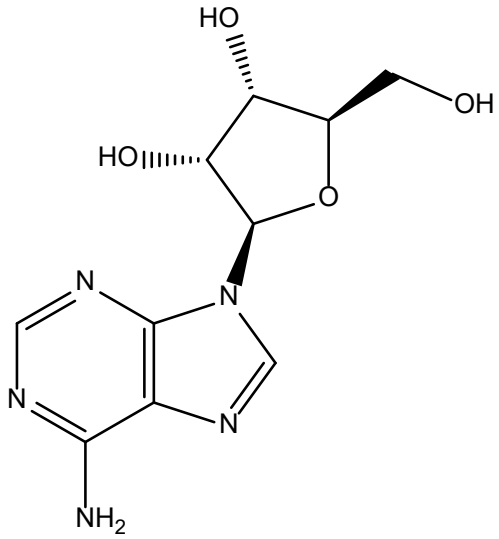
Glucosa ($C_6H_{12}O_6$)



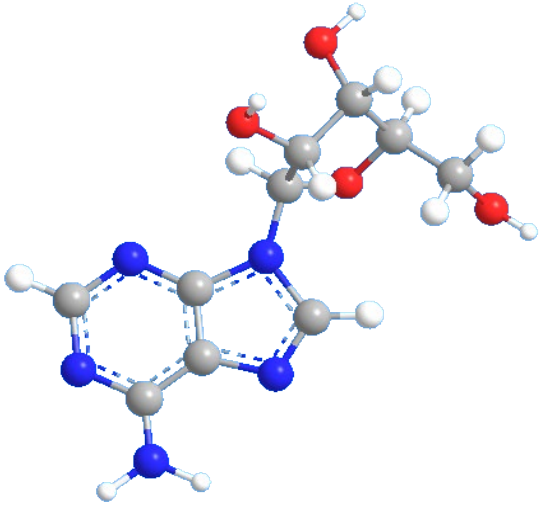


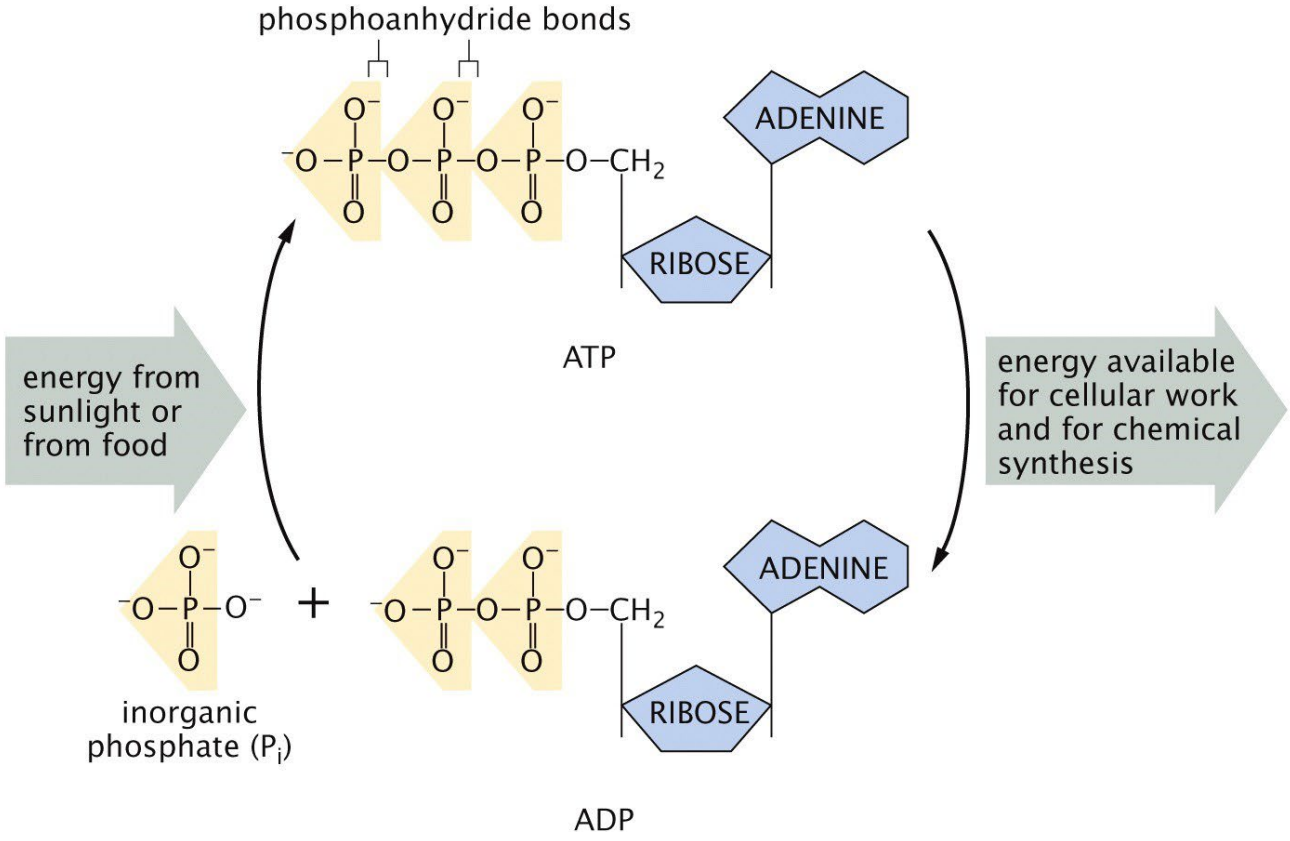
<u>Aminoácido</u>
Alanina (Ala, A)
$C_3H_7NO_2$

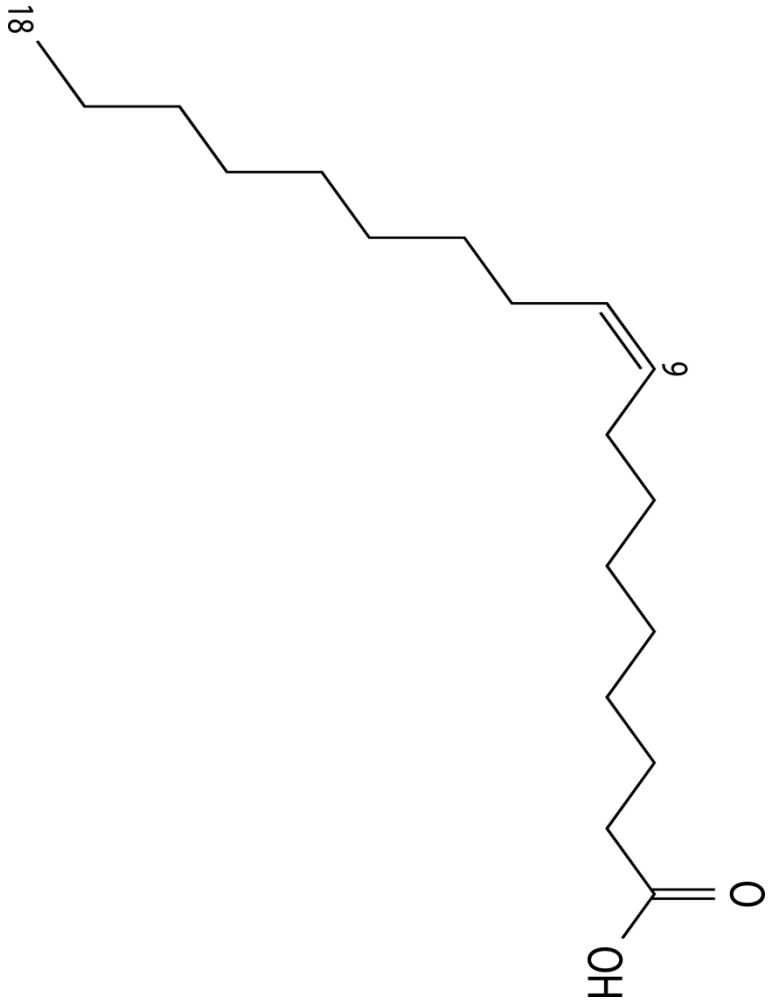




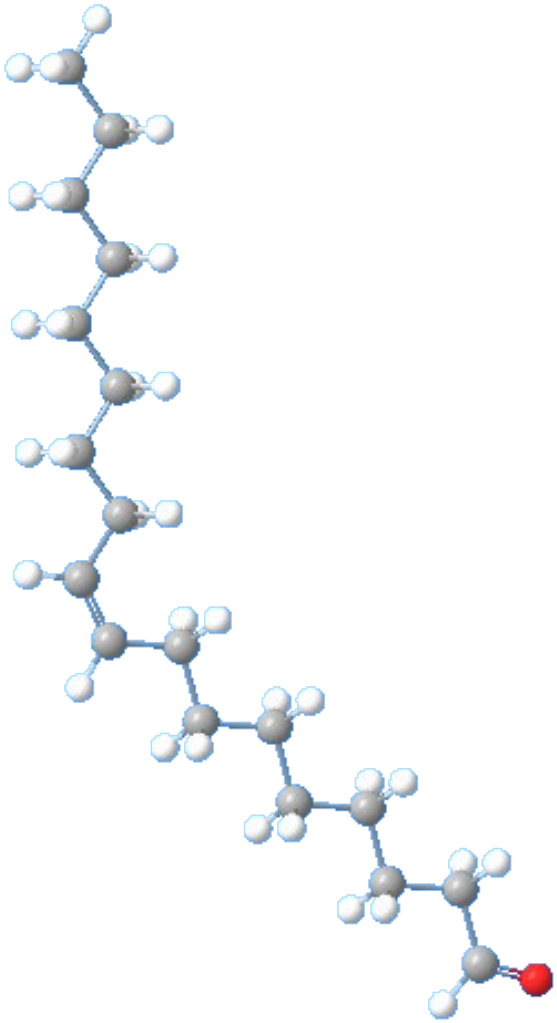
Nucleósido
Adenosina
$C_{10}H_{13}N_5O_3$







Ácido oleico
($C_8H_{34}O_2$)



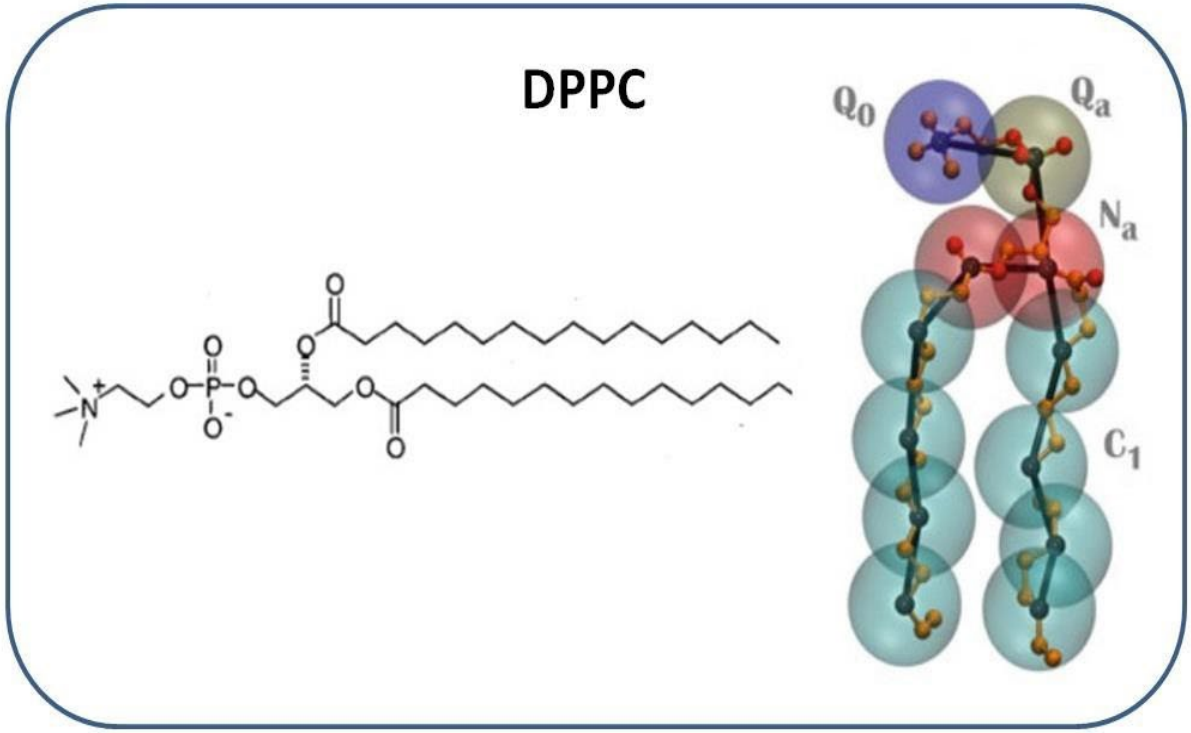
Moléculas de tamaño intermedio

Combinando los pocos átomos que utilizan los organismos vivos se puede obtener un gran número de moléculas de tamaño intermedio. Sin embargo sólo una ínfima parte de éstas son usadas por los organismos vivos.

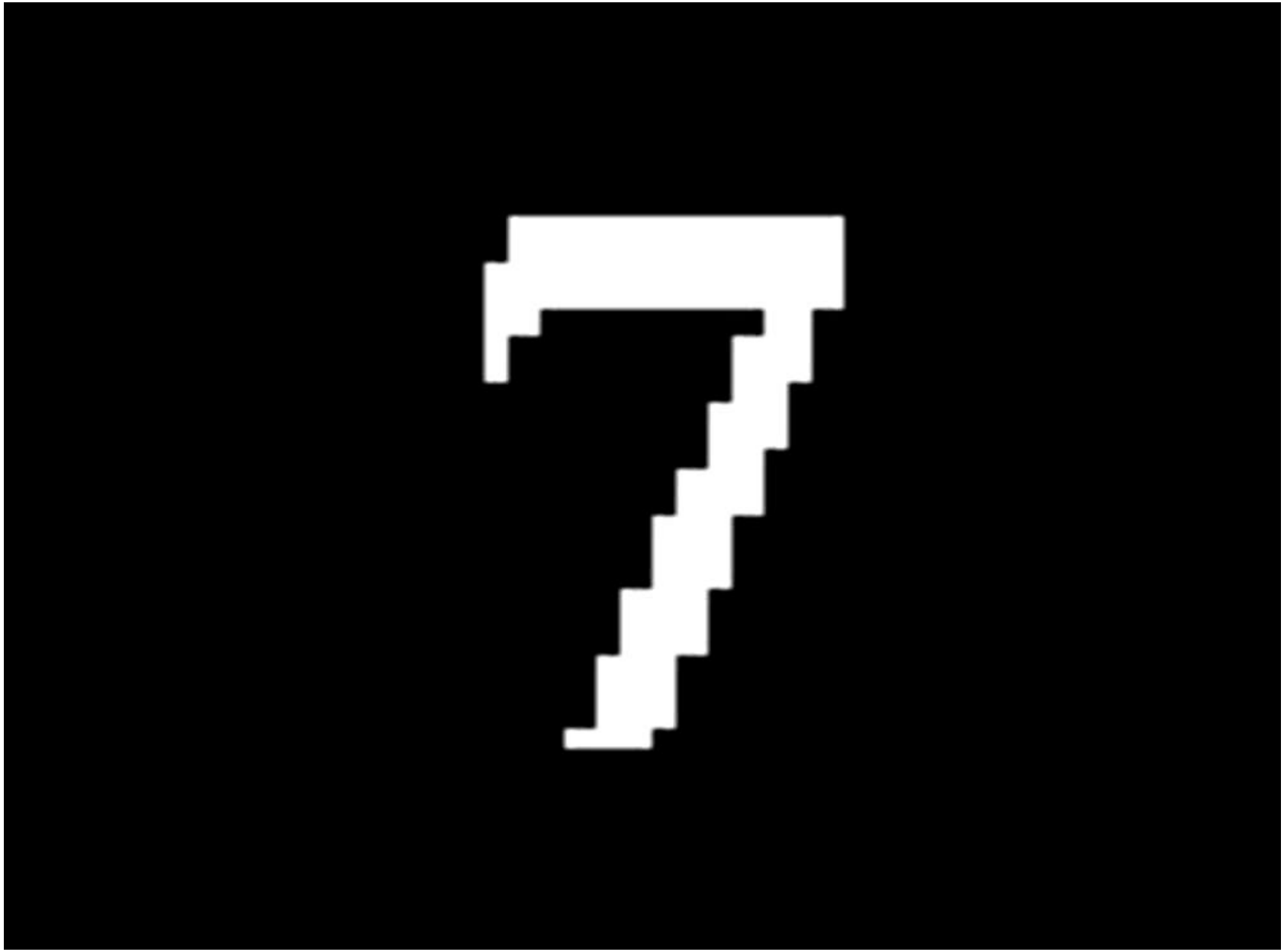
Small molecules (74%):	
Ions, other inorganic small molecules	1.2%
Sugars	1%
Fatty acids	1%
Individual amino acids	0.4%
Individual nucleotides	0.4%
Water	70%
Medium and big molecules (26%):	
Protein	15%
RNA	6%
DNA	1%
Lipids	2%
Polysaccharides	2%

Composición media de las células, por peso

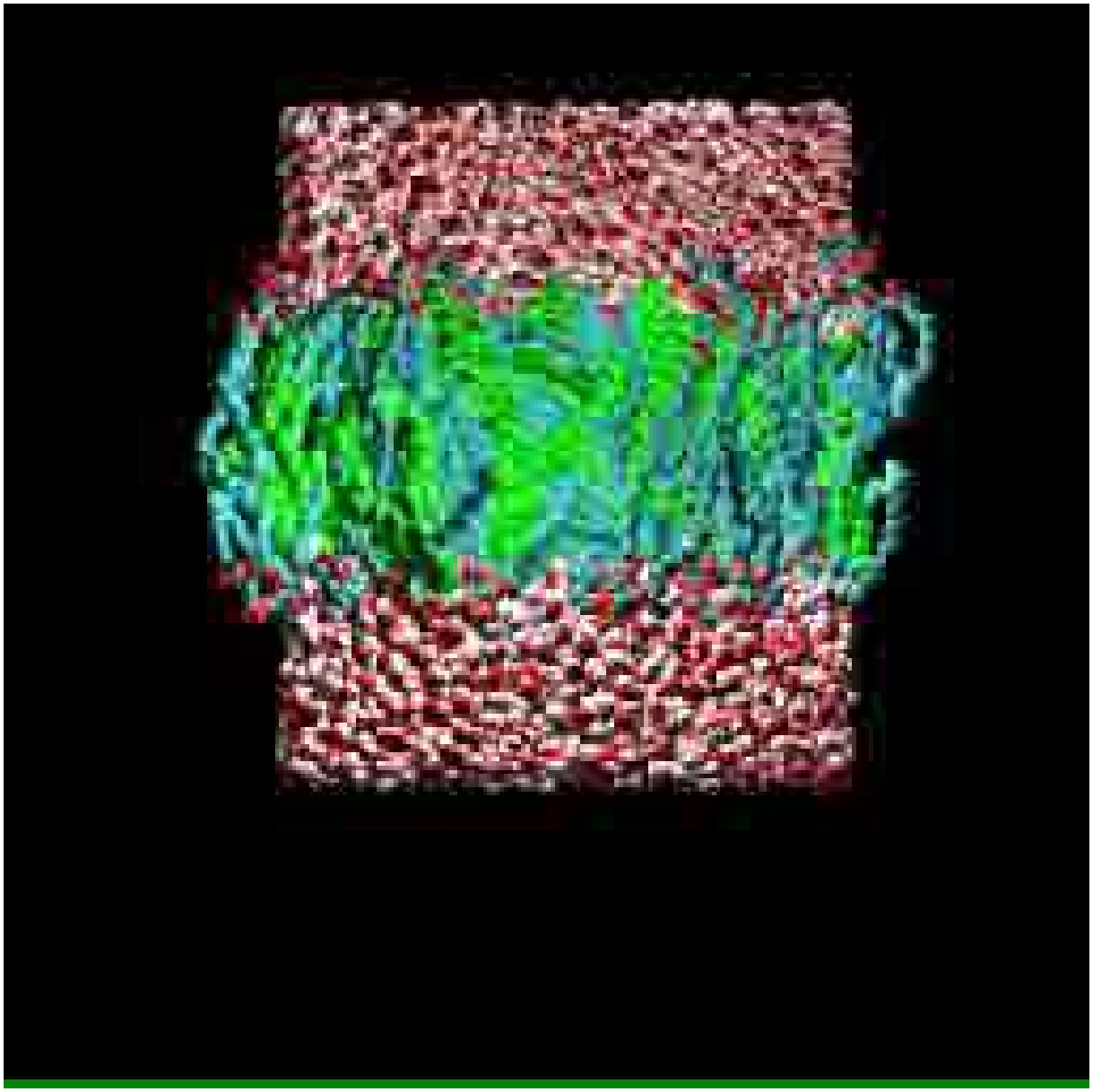
Dentro del grupo de las moléculas de tamaño medio destacan los fosfolípidos. Se forman uniendo una o dos cadenas de ácidos grasos (colas) mediante una molécula de glicerol a un fosfato (grupo de cabeza). Debido a su naturaleza anfifílica los fosfolípidos se autoagregan formando finas membranas entre las que se incluye la que rodea a la célula.



BICAPA DPPC



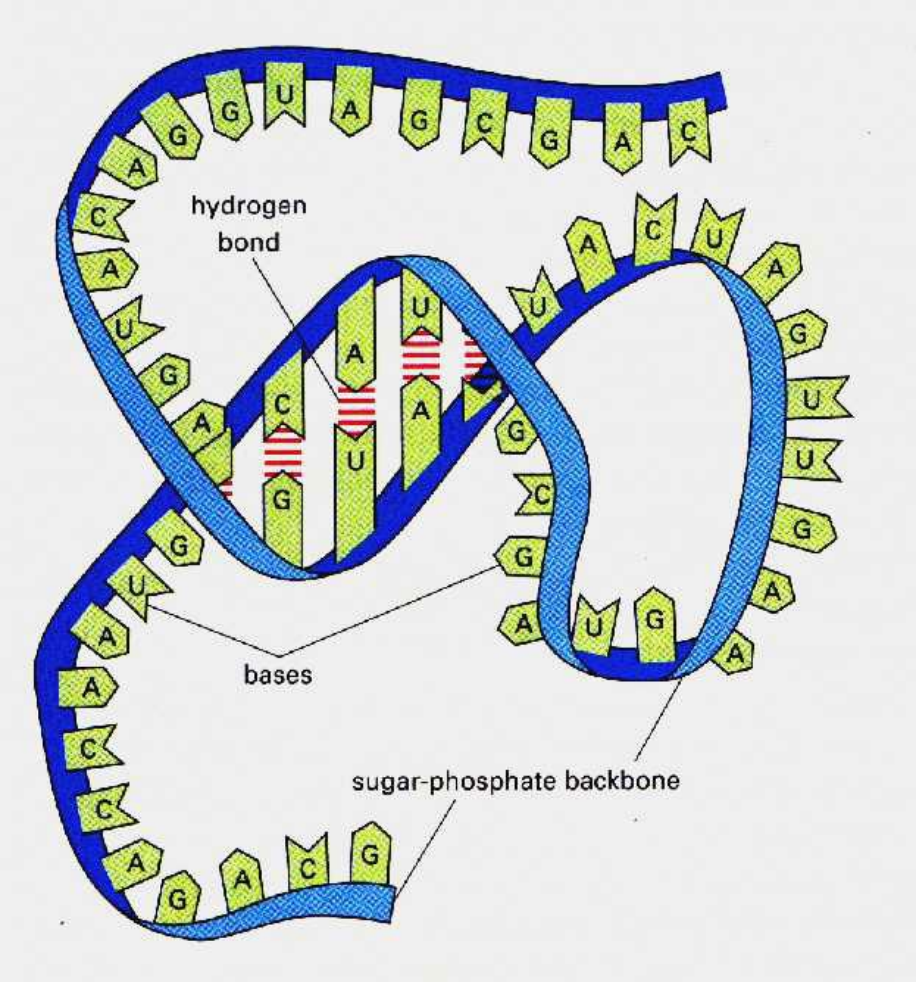
BICAPA DPPC + COLESTEROL



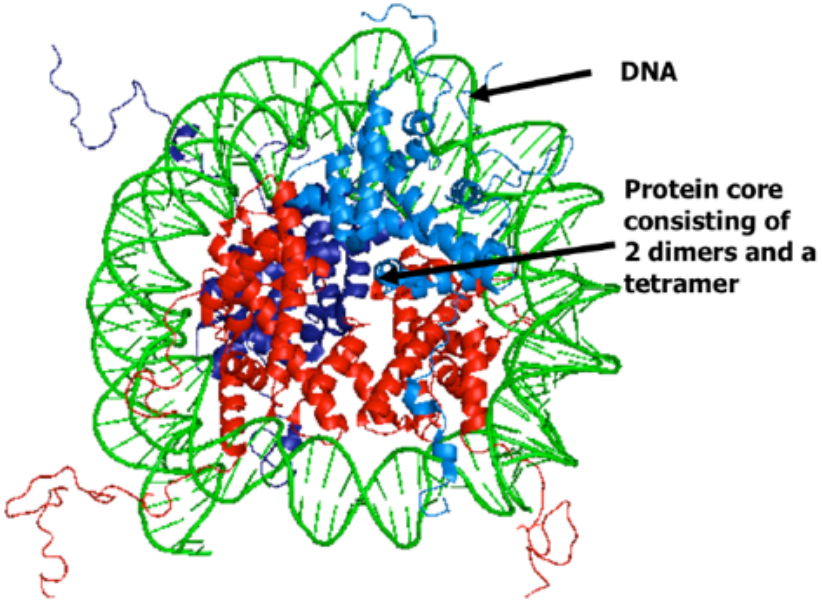
Moléculas grandes

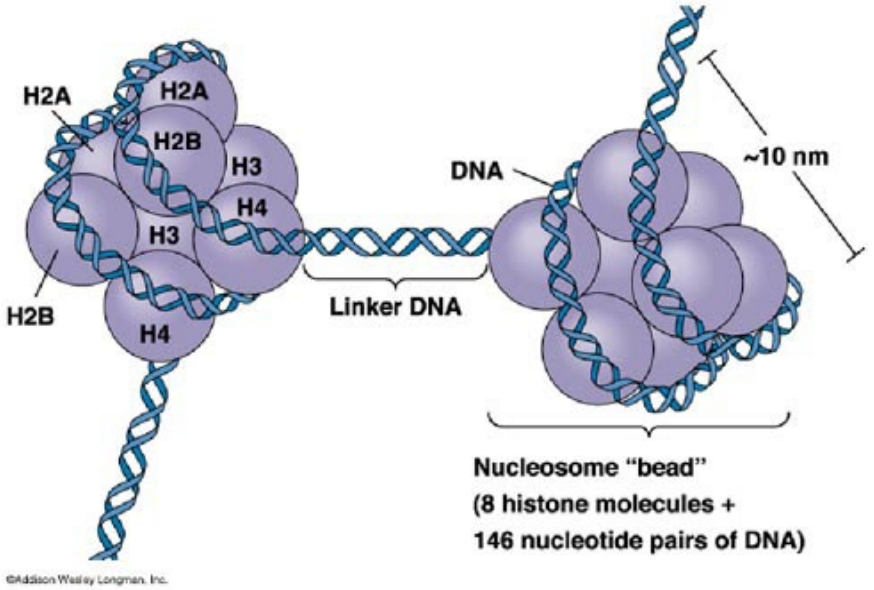
Las células producen moléculas gigantes como polímeros, largas cadenas de unidades semejantes, a partir de pequeñas unidades como las que acabos de ver.
Las cadenas de nucleótidos pueden unirse ente si formando polinucleotidos. Un polinucleótido formado por nucleótidos que contenga ribosa se denomina ácido ribonucleico (RNA). La cadena análoga con desoxirribosa se denomina ácido desoxirribonucleico (DNA).

Las células no fabrican RNA de doble hebra, pero un RNA de una sola hebra puede tener fragmentos cortos que complementen otros de las cadenas dando estructuras parcialmente plegadas



Cada célula contiene aproximadamente un metro de DNA dividido en 46 fragmentos. Manipular hilos tan largos no es fácil. Para ello se desarrolló un esquema jerárquico de empaquetamiento, el DNA envuelve bolas de proteína formando complejo que se llaman nucleosomas





El mensaje genético del DNA solo codifica la estructura primaria de los polipéptidos, o secuencia lineal de sus aminoácidos. Tras la síntesis de la cadena polipéptidica lineal, esta se pliega en una estructura tridimensional elaborada.

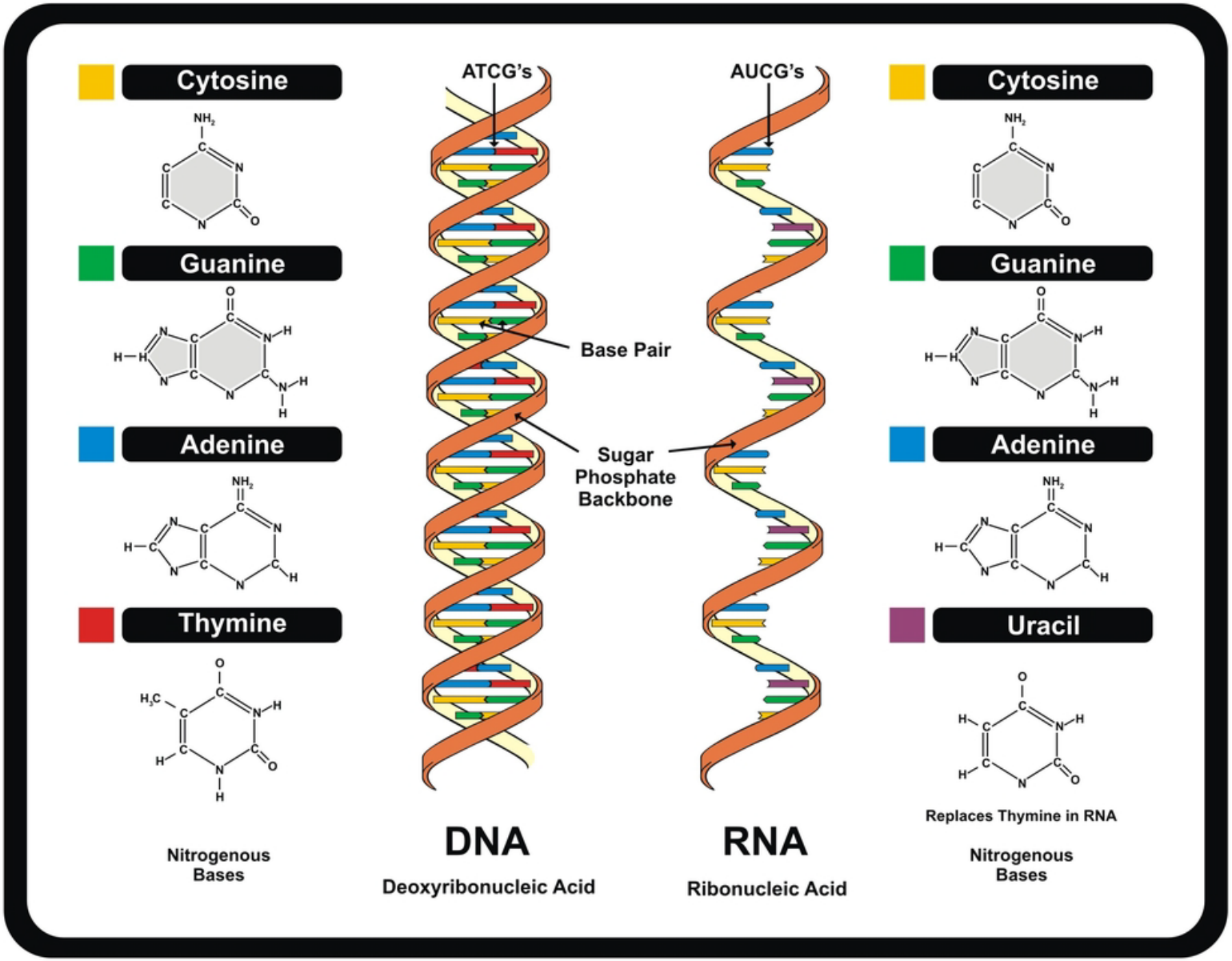
Por último los polisacáridos forman la tercera clase de biopolímeros. Son largas cadenas de moléculas de azúcar. Algunos como el glucógeno son utilizados para almacenar energía a largo plazo, otros ayudan a las células a identificarse entre sí.

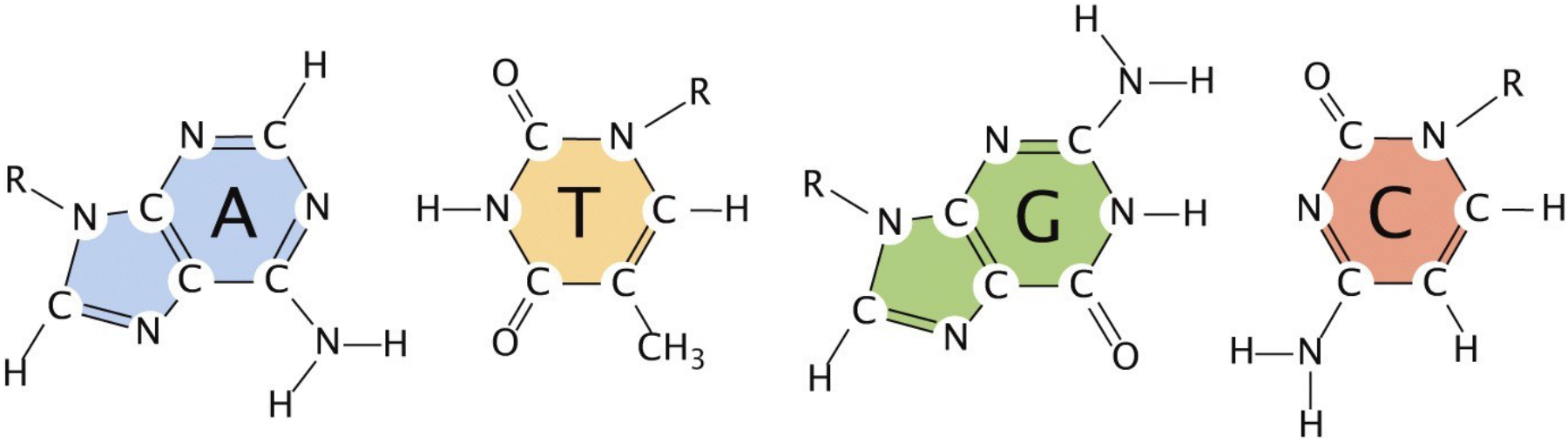
Un gran triunfo de la biología molecular a mediados del siglo XX fue el descubrimiento de que la secuencia de las subunidades de ácido nucleico en el ADN de la célula es directamente responsable de determinar la secuencia de aminoácidos en las proteínas de esa misma célula (es decir, el descubrimiento del código genético). La relación entre una secuencia de ADN y una secuencia de proteínas ha sido descrito por Francis Crick como los "los dos grandes lenguajes poliméricos" de las células.

Tanto los ácidos nucleicos como las proteínas están constituidos por un alfabeto con un número limitado de unidades.

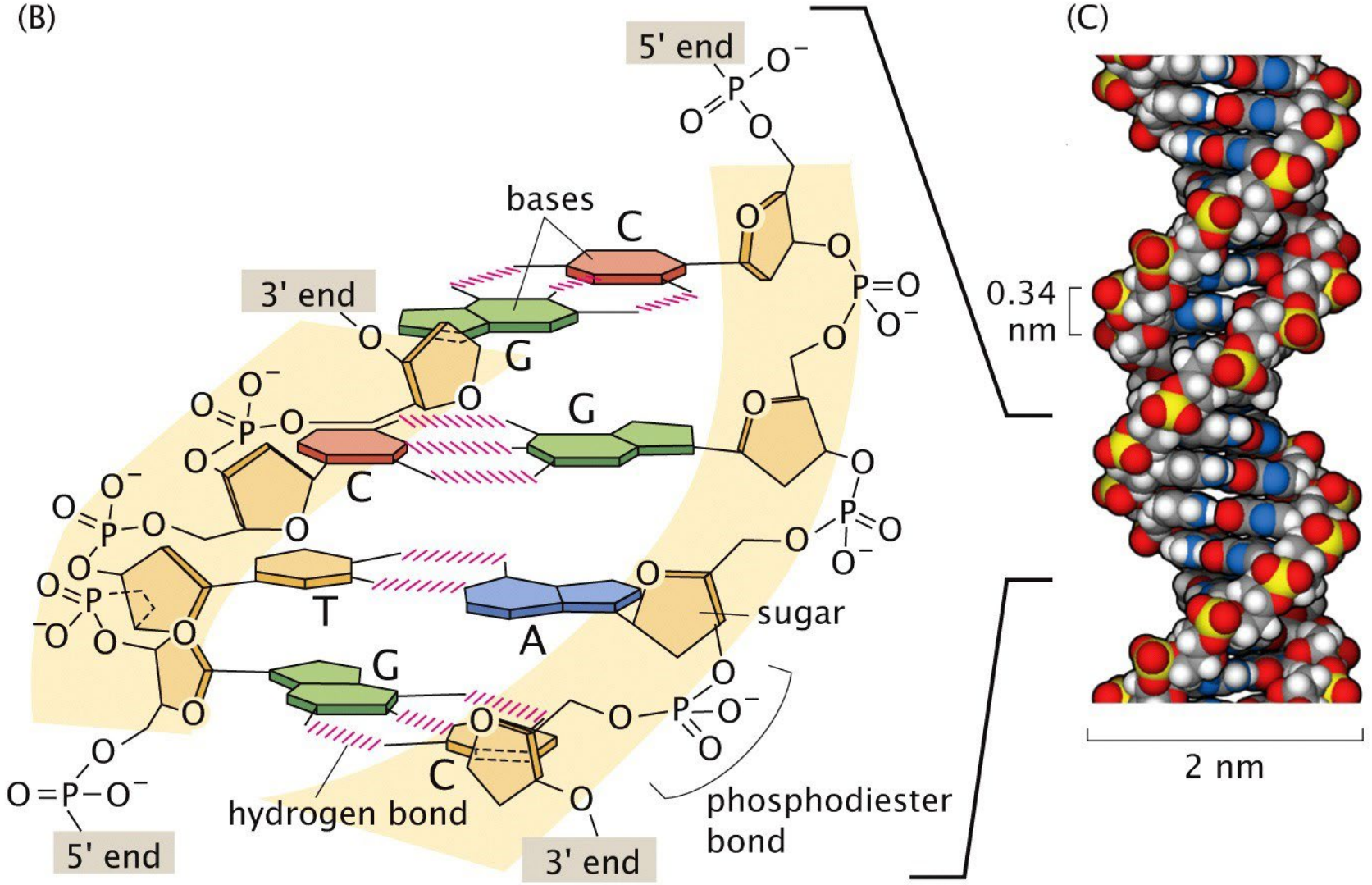
Los ácidos nucleicos se construyen a partir de cuatro letras que representan estructura químicamente diferentes «Nucleótido»

A - adenina, G - guanina, C – citosina, y T - timina para el ADN (azúcar: desoxirribosa)
A - adenina, G - guanina, C - citosina, y U – uracilo para el ARN (azúcar: ribosa)

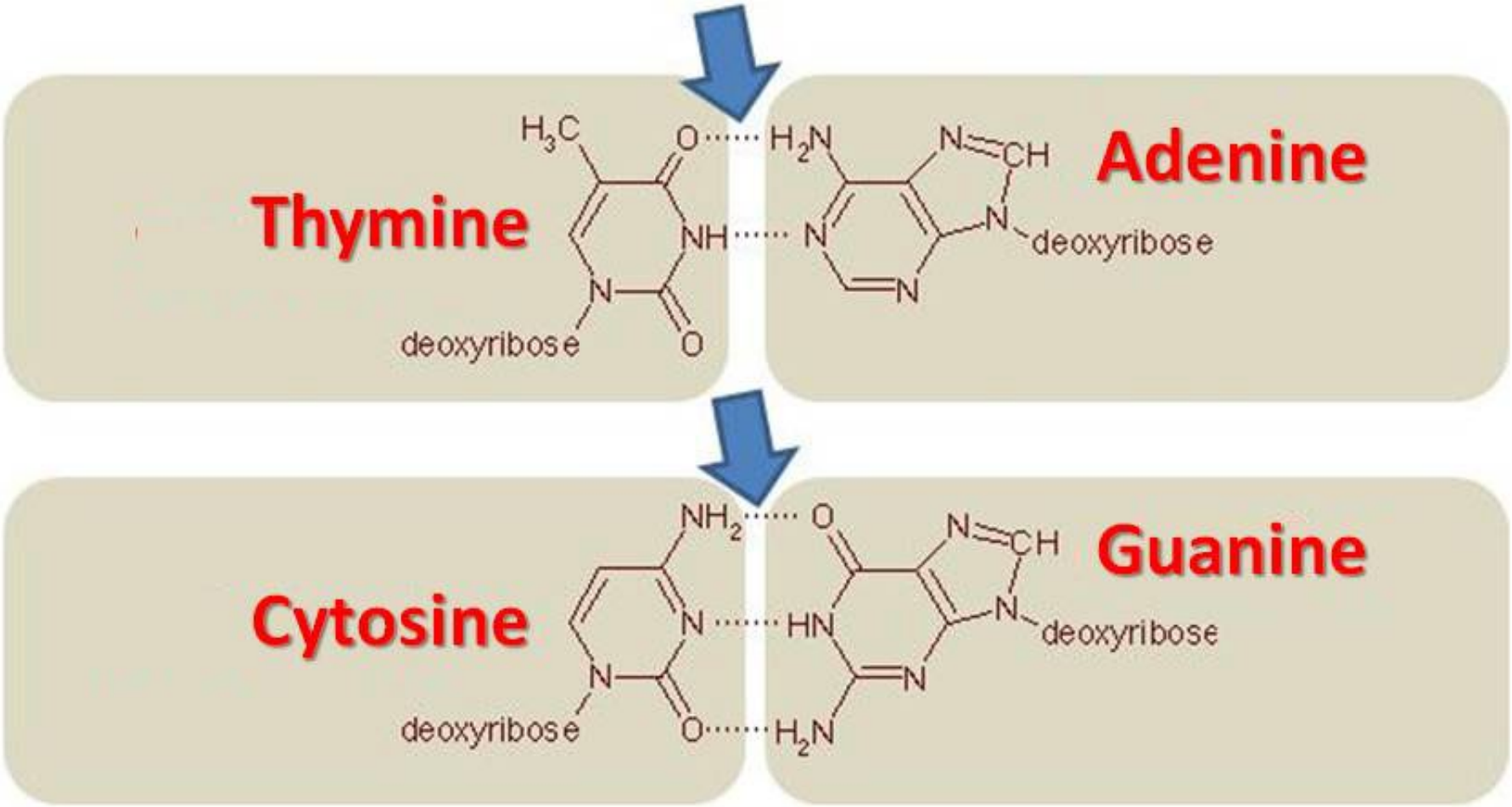

Cytosine
Guanine
Adenine
Thymine
Nitrogenous Bases
ATCG's
AUCG's
Base Pair
Sugar Phosphate Backbone
DNA
Deoxyribonucleic Acid
RNA
Ribonucleic Acid
Cytosine
Guanine
Adenine
Uracil
Replaces Thymine in RNA
Nitrogenous Bases



The chemical structure of nucleotides and DNA. (A) In DNA, the four distinct subunits or bases are abbreviated: A (adenine), T (thymine), G (guanine), and C (cytosine). In these diagrams, carbon is represented by C, oxygen by O, nitrogen by N and hydrogen by H. The letter R indicates attachment to a larger chemical group (the rest of the molecule); for nucleotides, the R group consists of the pentose sugar deoxyribose attached to phosphate. A single line connecting two atoms indicates a single covalent bond and a double line indicates a double covalent bond. The two large bases, A and G, are called purines and the two small bases, C and T, are called pyrimidines.



DNA, a double helix with two "backbones" made of the deoxyribose and phosphate groups. The four bases are able to form stable hydrogen bonds uniquely with one partner such that A pairs only with T and G pairs only with C. The structural complementarity of the bases enables the faithful copying of the nucleotide sequence when DNA is replicated or when RNA is transcribed. (C) Space-filling atomic model approximating the structure of DNA. The spacing between neighboring base pairs is 0.34 nm.


Thymine
Adenine
Cytosine
Guanine
deoxyribose
deoxyribose
deoxyribose
deoxyribose

Las proteínas se construyen a partir de un alfabeto de 20 aminoácidos diferentes.

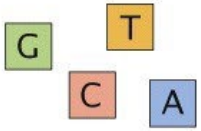
La razón de esta diferencia en los números es que cada posible combinación de tres nucleótidos (codón) codifica un aminoácido (con algo de redundancia incorporada en el código y unas pocas excepciones como el codón para "parar").
En el lenguaje de las proteínas, los grupos de "letras" de aminoácidos forman también "palabras", que dan lugar a las unidades fundamentales de la estructura secundaria de la proteína, es decir, hélices alfa y hojas beta.

Por último, en el lenguaje del ADN, las oraciones están formadas por colecciones de palabras (es decir, colecciones de codones) y corresponden a los genes, donde observamos que un determinado gen codifica para una proteína correspondiente. Un ejemplo de una oración completa en el lenguaje de las proteínas es una enzima totalmente plegada, compacta, biológicamente activa que es capaz de catalizar una reacción bioquímica específica dentro de una célula viva.

NUCLEIC ACIDS

PROTEINS

ALPHABET



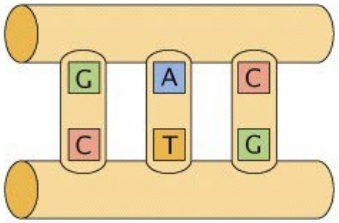
nucleotides

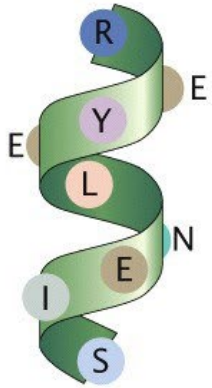


amino acids

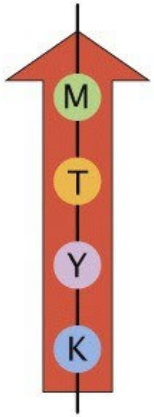
WORDS

codon





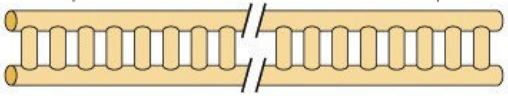
α-helix

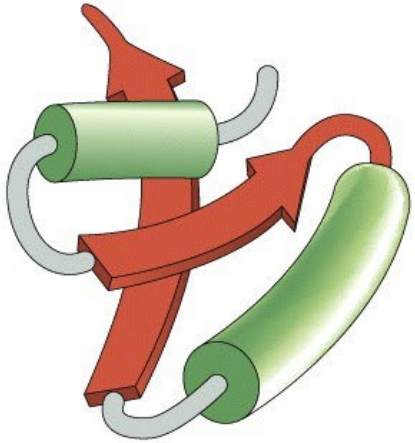


β-strand

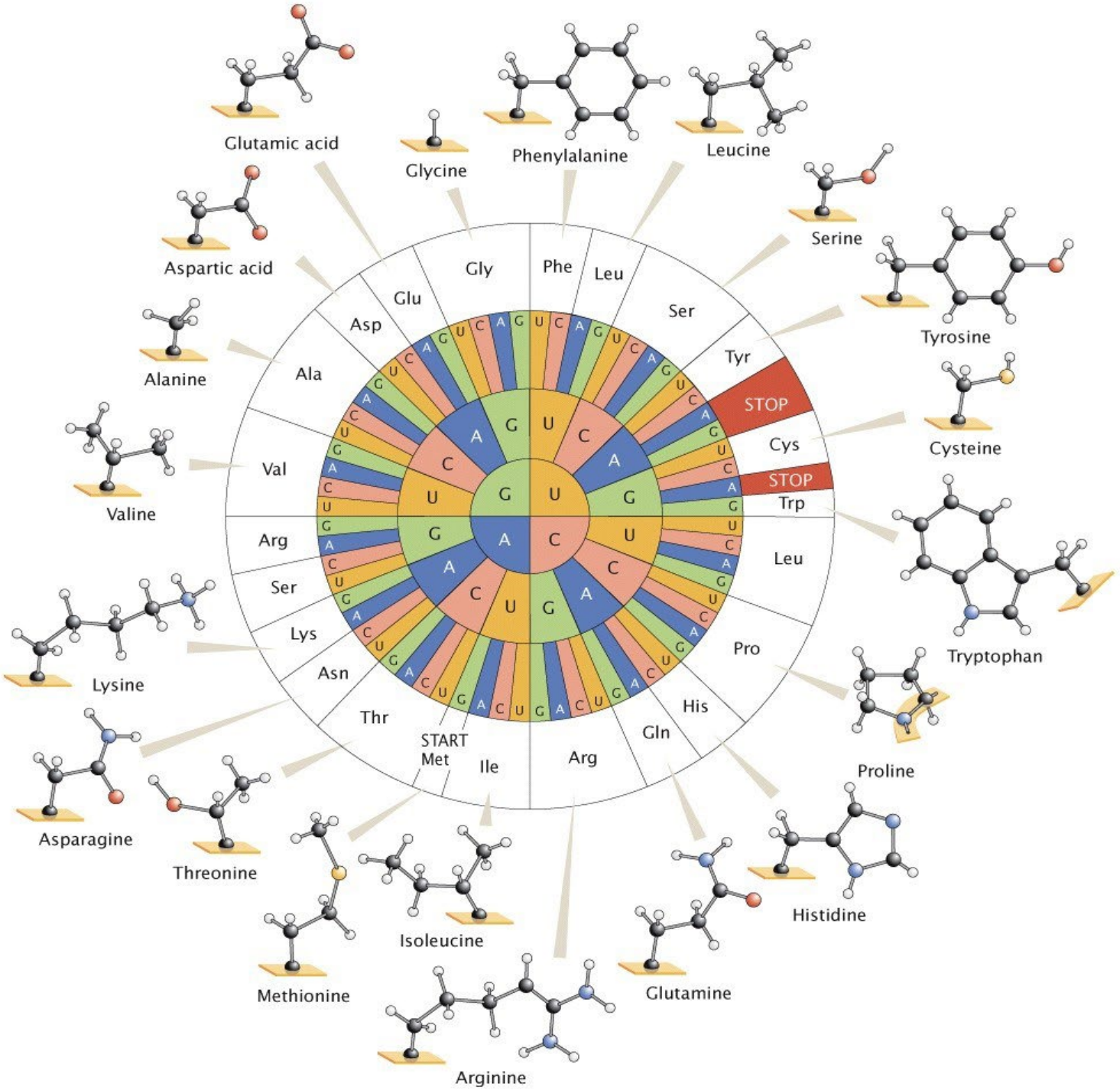
SENTENCES

gene





protein

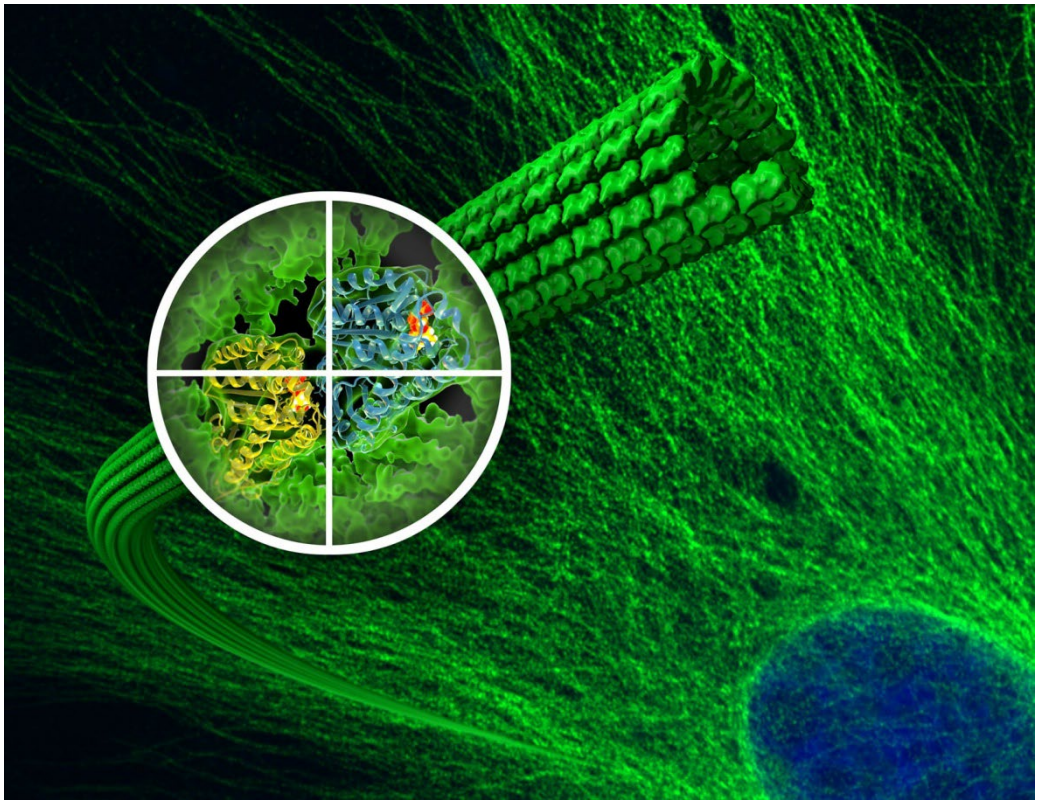

Glutamic acid
Glycine
Phenylalanine
Leucine
Serine
Aspartic acid
Tyrosine
Alanine
Cysteine
Valine
Tryptophan
Lysine
Proline
Asparagine
Threonine
Histidine
Isoleucine
Methionine
Glutamine
Arginine
Gly
Phe
Leu
Ser
Tyr
STOP
Cys
STOP
Trp
Leu
Pro
His
Gln
Arg
Ile
START
Met
Thr
Asn
Lys
Ser
Arg
Ala
Asp
Glu
U
C
A
G

Otros ensamblajes macromoleculares

Los polipéptidos también pueden ordenarse en una disposición lineal de dimensiones arbitrariamente largas. Se pueden interpretar como polímeros cuyos monómeros son, ellos mismos proteínas. Como ejemplo destacar: microtúbulos y actina F.
Los microtúbulos (de unos 25 nm de diámetro) son los elementos más rígidos del citoesqueleto (elementos estructurales que anclan los orgánulos en su sitio y confieren a la célula integridad mecánica para resistir deformaciones globales).

También sirven como autopistas para el transporte de los productos de la célula de un punto a otro.

Los filamentos de actina solo tienen 7 nm de diámetro pero pueden alcanzar varios micrómetros de longitud proporcionando vías a lo largo de las cuales se desplazan motores unimoleculares para producir la contracción muscular

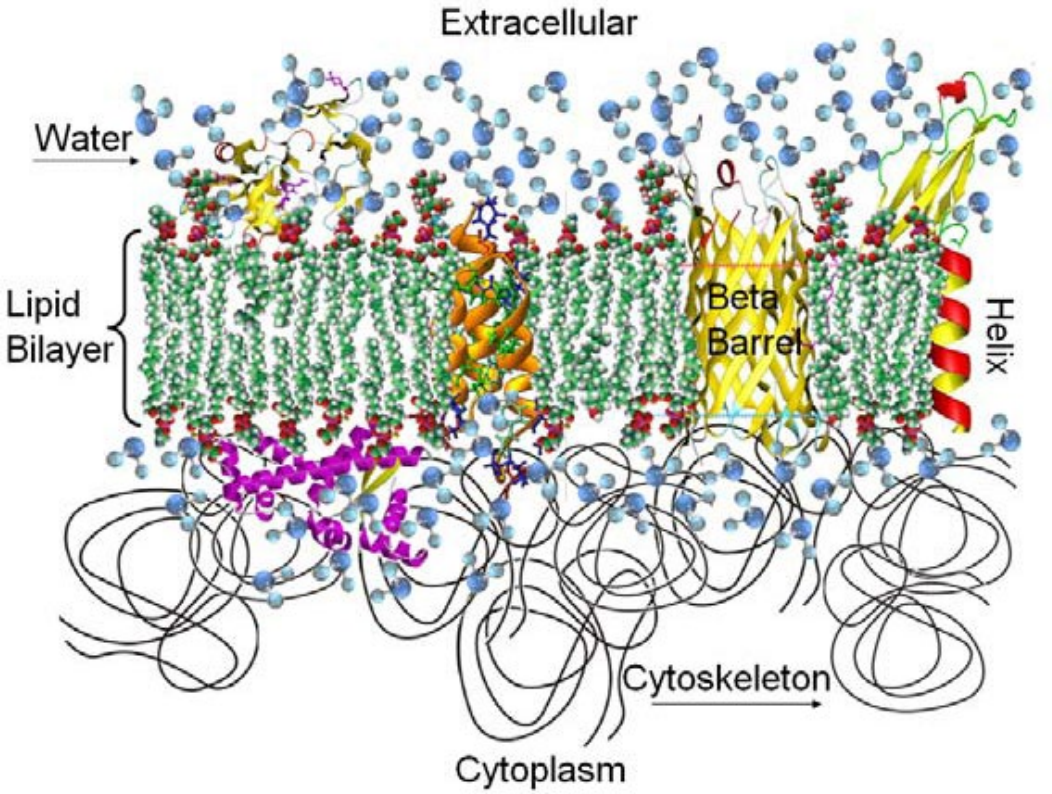


DISPOSITIVOS MOLECULARES

La membrana plasmática

Para mantener su identidad, cada célula debe estar rodeada por algún tipo de envoltura. Sorprendentemente, todas las células han respondido a este reto con una sola construcción molecular: la membrana bicapa. Todas las membranas tienen aproximadamente una composición química, capacidad eléctrica y otras propiedades físicas muy semejantes. Constan de dos capas de moléculas, fosfolípidos especialmente, con un grosor de unos 4 nm. La rigidez debe ser tal que no se arrugue pero que permita reptación celular, endocitosis y división. Además contiene una gran diversidad de dispositivos moleculares:

-Proteínas integrales. Permiten el intercambio de materia con el exterior. Existen canales que permiten el paso de moléculas específicas bajo condiciones específicas, receptores que exploran las condiciones exteriores y bombas que impulsan activamente iones y otros materiales. Otras proteínas anclan la membrana al córtex de actina subyacente ayudando a la célula a mantener la forma requerida.



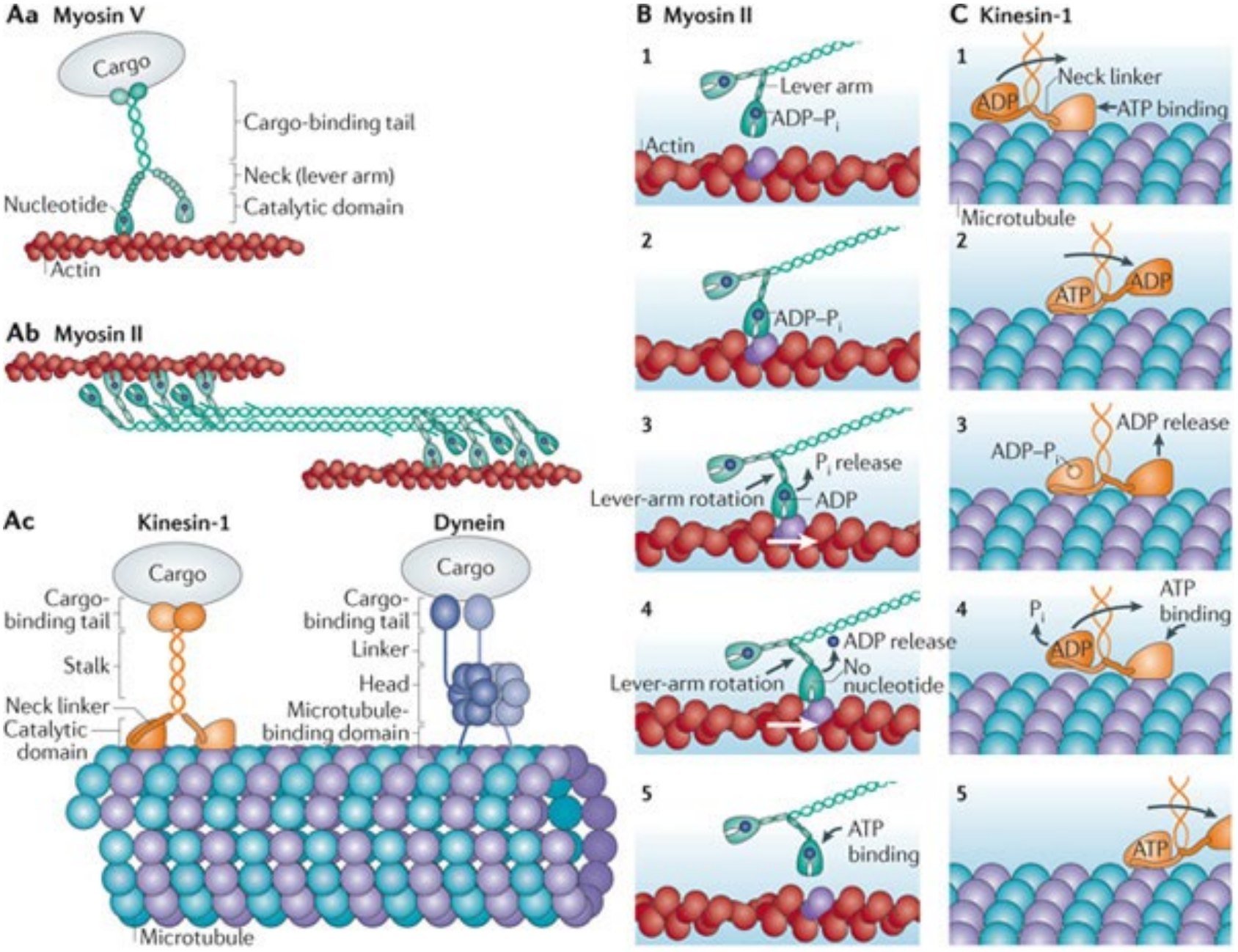
Motores moleculares

Los filamentos de actina forman las vías a lo largo de la cuales se desplazan lo motores proteicos.

Existen muchos ejemplos, una familia de motores proteicos de una sola molécula denominada quinesina proporciona fuerza motriz para arrastrar vesículas a lo largo de un microtúbulo (o cromosomas hacia las dos mitades de la célula que se está dividiendo). Las moléculas de quinesina empiezan a desplazarse en cuanto se añade un suministro de moléculas de ATP y se detienen cuando el ATP se ha consumido o es eliminado.

Otro ejemplo son los cilios también alimentados por motores moleculares. Cada cilio contiene un haz de microtúbulos. Un motor molecular denominado dineína se une a un microtúbulo y se desplaza a lo largo de su vecino, induciendo así un movimiento relativo entre ellos. Ondas coordinadas de actividad de dineína producen ondas viajeras de curvatura en el cilio que hacen que éste se mueva rítmicamente.

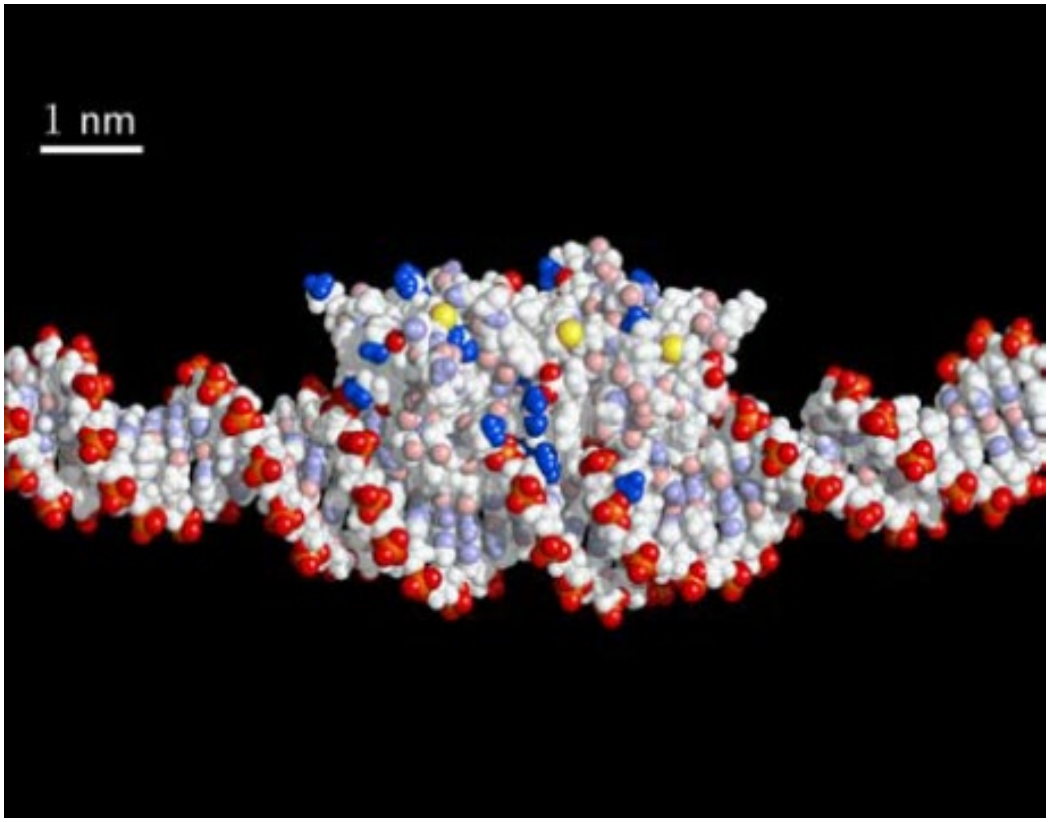
Otros motores genera movimiento rotacional como el que impulsa el flagelo bacteriano, en este caso, en vez de usar ATP como combustible aprovechan un desequilibrio químico entre los lados de la membrana en la que se encuentran.


Aa Myosin V
Cargo
Cargo-binding tail
Neck (lever arm)
Catalytic domain
Nucleotide
Actin
Ab Myosin II
Ac
Kinesin-1
Dynein
Cargo
Cargo-binding tail
Stalk
Neck linker
Catalytic domain
Linker
Head
Microtubule-binding domain
Microtubule
B Myosin II
1
Lever arm
ADP–Pi
Actin
2
ADP–Pi
3
Pi release
Lever-arm rotation
ADP
4
ADP release
No nucleotide
Lever-arm rotation
5
ATP binding
C Kinesin-1
1
Neck linker
ADP
ATP binding
Microtubule
2
ATP
ADP
3
ADP release
ADP–Pi
4
Pi
ATP binding
ADP
5
ATP

Enzimas y proteínas reguladoras

Las enzimas son dispositivos moleculares cuyo trabajo consiste en fijar moléculas determinadas, bajo condiciones particulares, y promover cambios químicos determinados. La propia molécula de enzima no se modifica ni se consume en este proceso: es un catalizador. Las enzimas pueden descomponer moléculas grandes, como en la digestión, o construir grandes moléculas a partir de otras más pequeñas. Una característica de las enzimas inmediatamente evidente a partir de sus estructuras es su forma complicada y bien definida.

Otro contexto donde especificidad de unión es crucial es el control y retroalimentación. Casi todas las células del cuerpo contienen la misma colección de cromosomas, y sin embargo, sólo las células del páncreas segregan la insulina; sólo las células pilosas hacen crecer cabellos, y así sucesivamente. Cada tipo de célula tiene una disposición característica de los genes que están activos ("encendido") e inactiva ("apagado"). Por otra parte, las células individuales pueden modular su actividad genética según las circunstancias externas: Si privamos a una bacteria de su nutriente favorita, pero le ofrecemos otro alternativo, la célula empezará a sintetizar los productos químicos necesarios para metabolizar lo que está disponible. El secreto de la activación genética es una clase de "proteínas reguladoras", que reconocen y se unen específicamente con la parte inicial de los genes que controlan

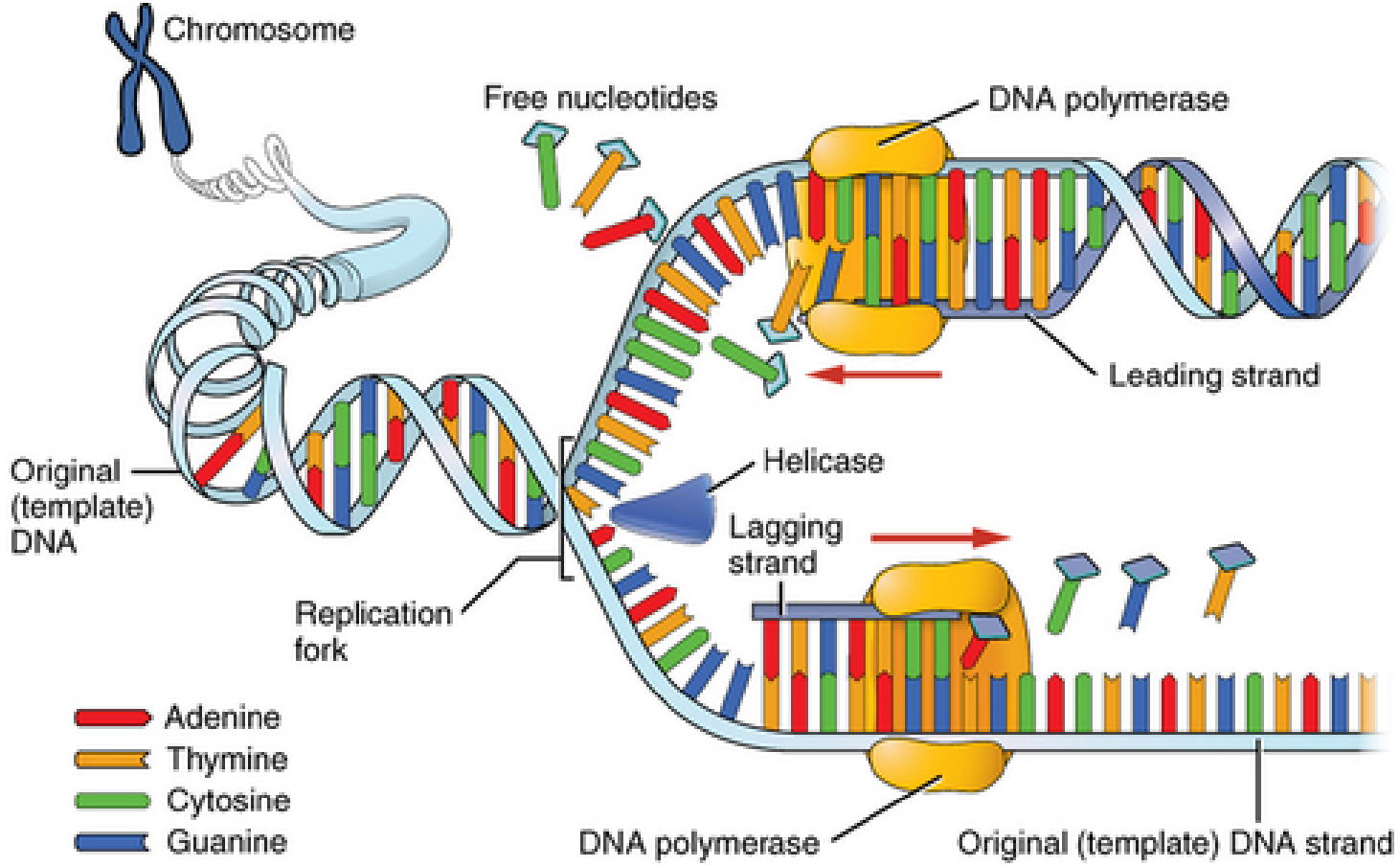


Una proteína unida al ADN. Proteínas represoras como ésta se unen directamente a la doble hélice del ADN, bloqueando físicamente la polimerasa que fabrica el ARN mensajero. Reconocen una secuencia específica de ADN, y bloquean típicamente una región de 10-20 pares de bases. La unión no implica la formación de enlaces químicos, sino que utiliza las interacciones débiles. Los represores forman un interruptor molecular, apagar la síntesis de una proteína dada hasta que se necesite de nuevo.

FLUJO GLOBAL DE INFORMACIÓN EN LAS CÉLULAS

El genoma de la célula debe ser considerado como la especificación de un algoritmo, o conjunto de instrucciones, para crear y mantener todo el organismo que contiene la célula.
Proteínas reguladoras de genes suministran algunos de los conmutadores de encendido y apagado del algoritmo.
Vamos a describir una versión simplificada del flujo de información en las células

1. El ADN en el núcleo celular contiene la copia maestra del software, por duplicado. En circunstancias normales esta copia no se modifica, sólo se duplica durante la división celular. Una máquina molecular llamada ADN polimerasa (enzima) realiza la duplicación. El ADN contiene genes, que consta de regiones reguladoras y regiones codificadoras que especifican las secuencias de aminoácidos de diversas proteínas necesarias. Además de los genes, el ADN contiene un rico conjunto de secuencias reguladoras para la unión de proteínas reguladoras, junto con inmensas extensiones sin función conocida.



2. Otra máquina molecular llamada ARN polimerasa lee la copia maestra en un proceso llamado transcripción. La RNA polimerasa es una combinación de motor de desplazamiento y de enzima; se acopla con el ADN cerca del inicio de un gen, y luego tira de la cadena del polímero a través de una ranura, añadiendo simultáneamente monómeros sucesivos a una creciente "transcripción" hecha de ARN. La transcripción se llama ARN mensajero o "ARNm".

En las células eucariotas el ARNm abandona el núcleo a través de poros en su membrana delimitadora, entrando así en el citosol. La energía necesaria para hacer funcionar la ARN polimerasa proviene de los propios nucleótidos añadidos, que llegan en la forma NTP rica en energía (trifosfato de nucleosido).

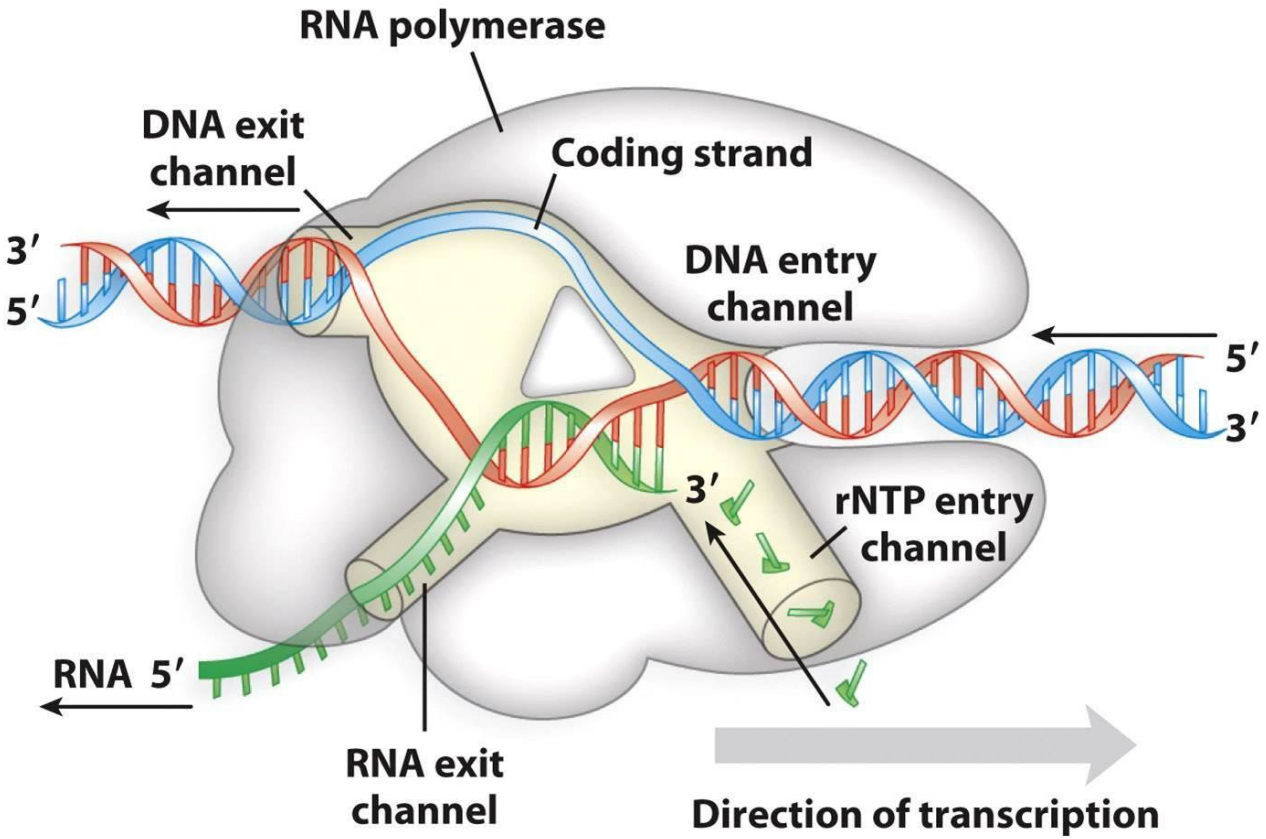
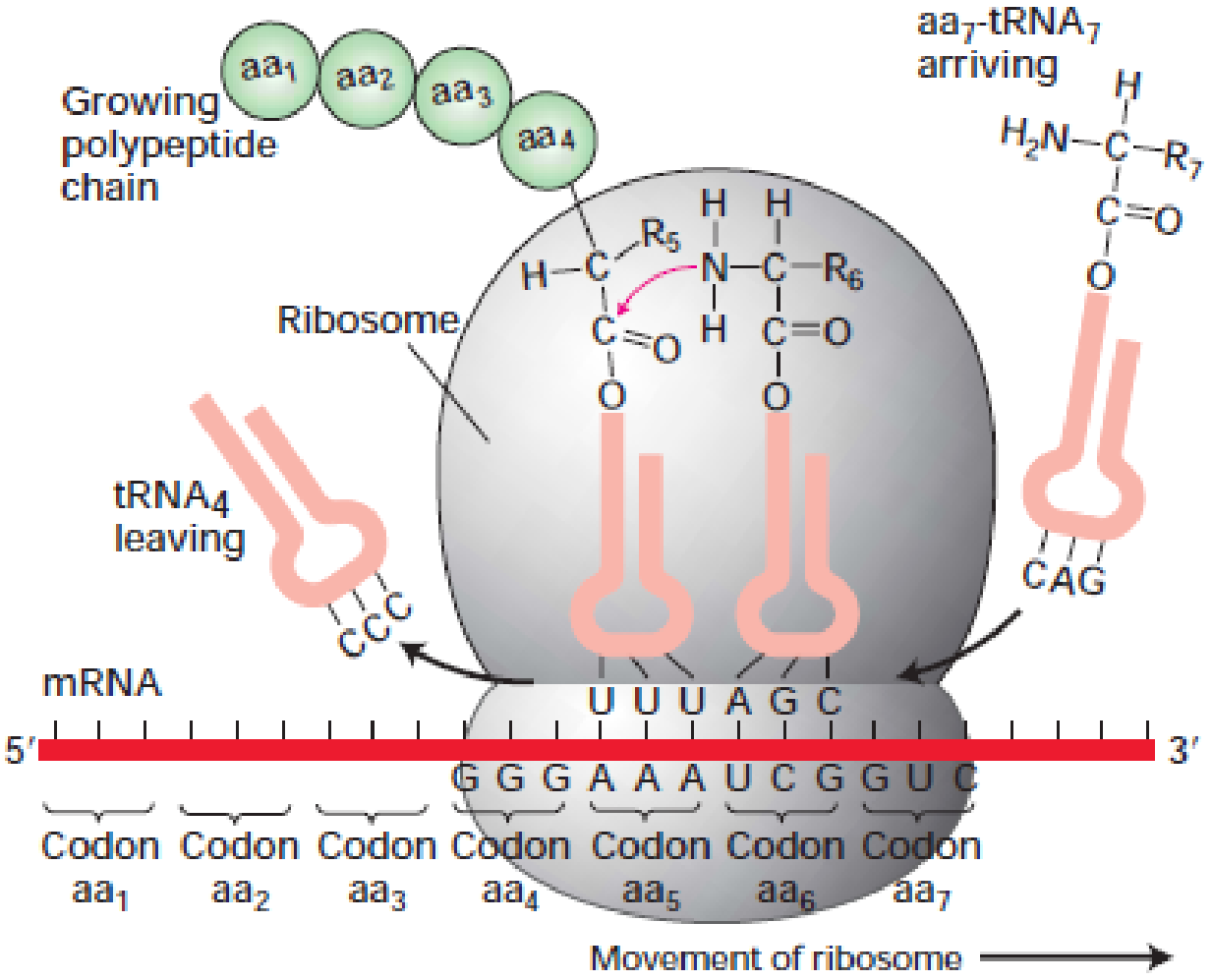
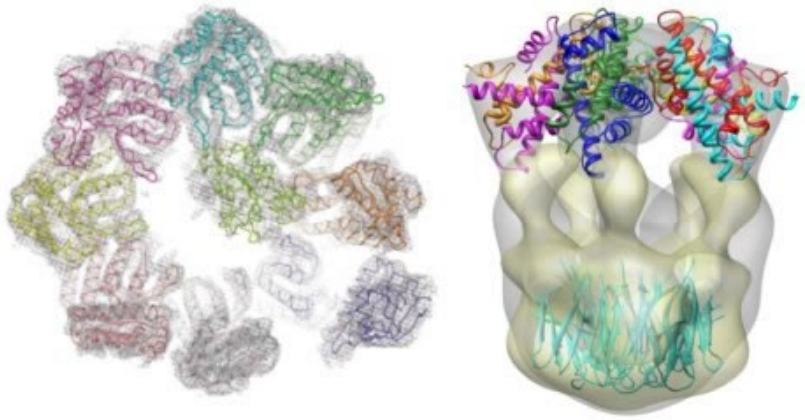


Figure 15-14
Molecular Biology: Principles and Practice
© 2012 W. H. Freeman and Company

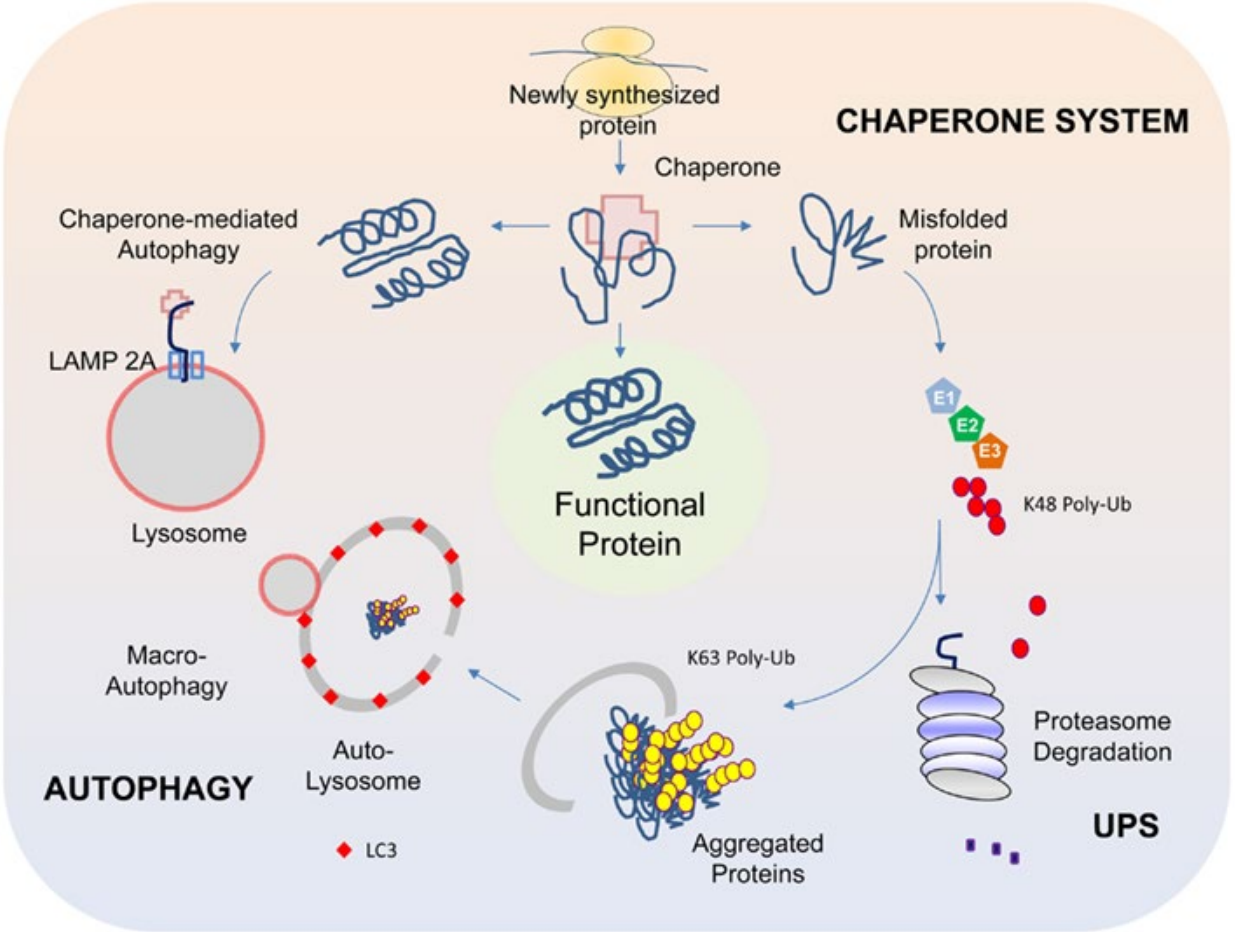
3. En el citosol, un complejo de dispositivos llamados colectivamente ribosoma se une la transcripción y se desplaza a lo largo de él, construyendo sucesivamente un polipéptido basándose en las instrucciones codificadas en la transcripción. El ribosoma logra esta traducción leyendo el ARN mensajero y ensamblando los aminoácidos suministrados por el ARN de transferencia que se van añadiendo a la cadena polipéptidica.

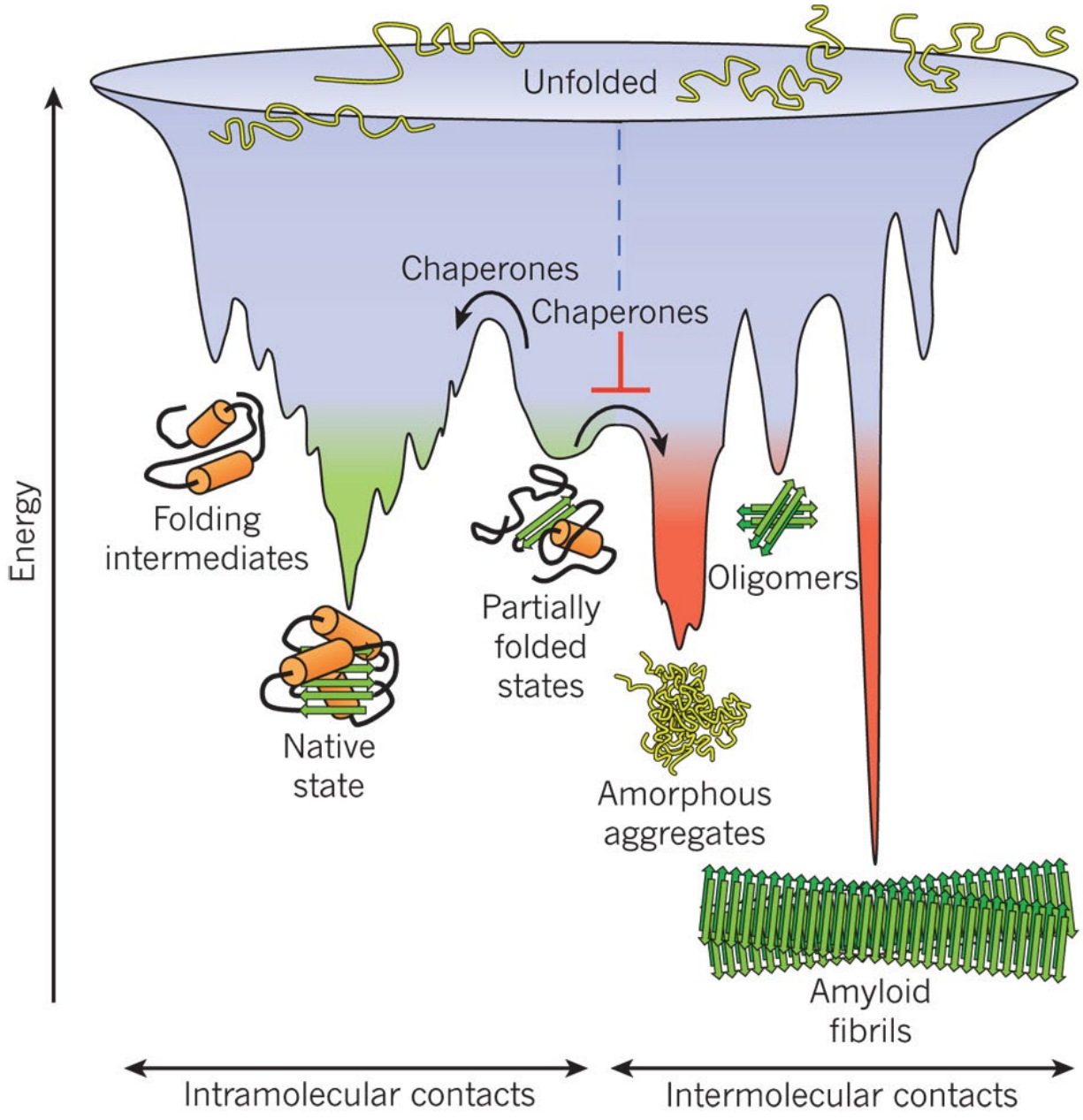


4. El polipéptido se puede plegar de forma espontánea para formar una proteína funcional, o se puede plegar con la ayuda de otros dispositivos auxiliares llamados chaperoninas.



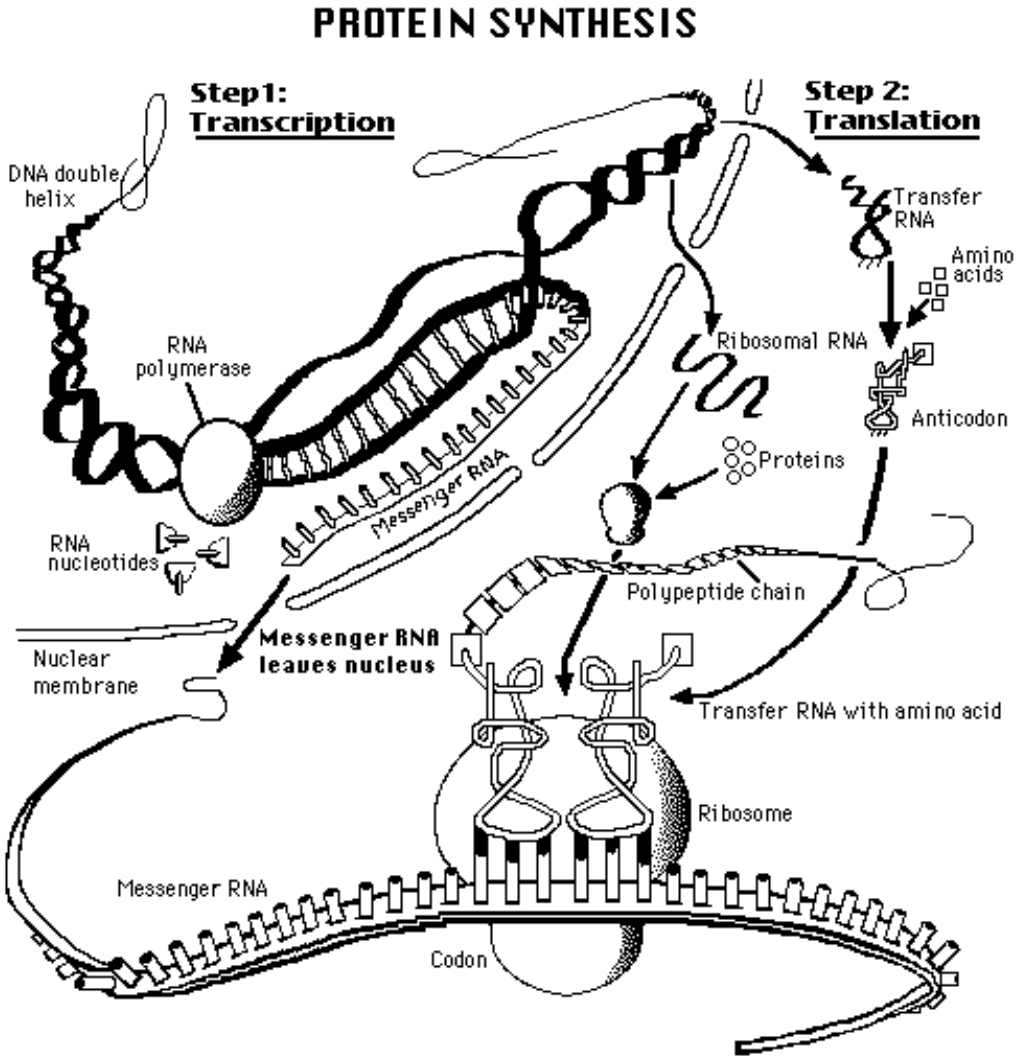
Monómeros distantes entre sí a lo largo de la cadena, o incluso situados en otras cadenas, pueden entrelazarse mediante la formación enlaces químicos adicionales (puentes disulfuro, entre los residuos que contienen átomos de azufre)





Nature 475, 324–332 (21 July 2011) doi:10.1038/nature10317

5. La proteína plegada puede formar parte de la arquitectura de la célula. Puede llegar a ser un dispositivo de funcionamiento, o puede ser una proteína reguladora, ayudando a cerrar un bucle de realimentación. Esta última opción da lugar a mecanismos que permiten orquestar el desarrollo de la célula



CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EN BIOLOGÍA. MODELOS COMO IDEALIZACIONES

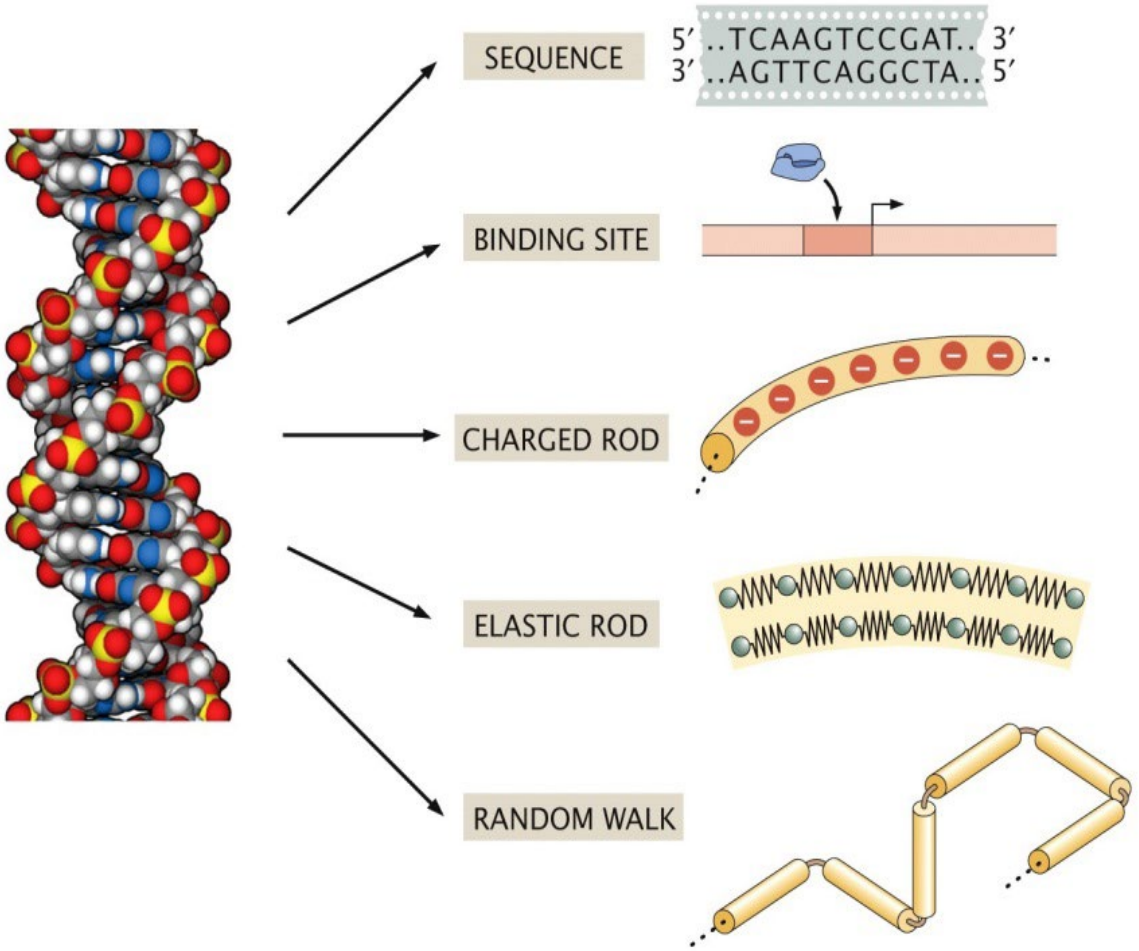
Al tratar de comprender la naturaleza de la vida nos acercaremos cada sistema con el objetivo de ganar algo de información útil sobre su comportamiento mediante la abstracción y la simplificación de los materiales de alta complejidad de los organismos vivos, para que podamos aplicar modelos analíticos simples, que tienen algún valor predictivo.

Por definición, no podemos mantener una descripción atómica completa de cada macromolécula. En lugar de ello, nuestro objetivo es seleccionar sólo las propiedades relevantes de la macromolécula que hablan de algún aspecto en particular del comportamiento de esa molécula que estamos tratando de resolver. Por lo tanto, sería inexacto decir que tenemos en mente un modelo simple para una macromolécula. En lugar de ello, vamos a utilizar un conjunto de modelos simples que pueden ser considerados como proyecciones de la realidad compleja, multifacética, de la molécula o sistema, en una variedad de mapas simples. De la misma manera, cualquier mapa útil de un territorio enfatiza sólo las características que serán más relevantes para la persona que va a utilizar el mapa. Un ejemplo útil para entendernos serían los mapas de los metros.

A menudo, la esencia de la construcción de un modelo útil y esclarecedor es averiguar qué características del problema pueden ignorarse. Las moléculas y las células pueden observarse de muchos ángulos diferentes.

Veamos un ejemplo de esta diversidad de perspectivas con la molécula de ADN. Dentro de la cadena de ADN existe una polaridad, es decir, los dos extremos de la cadena son estructural y químicamente distintos. Además, existe una heterogeneidad a lo largo de su longitud, ya que los nucleótidos varían. Si sólo nos interesa el contenido informativo de la molécula de ADN, la primera representación nos será suficiente. En la segunda representación nos centramos en bloques, donde un tramo particular de la secuencia representa una porción de la misma que tiene una gran afinidad por una proteína asociada de unión (como la enzima ARN polimerasa que copia la secuencia codificada por el ADN en una molécula de ARNm)

Estas dos representaciones hacen hincapié sobre diferencias en la estructura química del ADN. Sin embargo, si consideraremos el ADN simplemente como una entidad física dentro de la célula donde la naturaleza específica de su secuencia no es relevante, haremos hincapié en otras propiedades como su distribución neta de carga, elasticidad, o su comportamiento como una cadena polimérica larga sujeta a fluctuaciones térmicas.



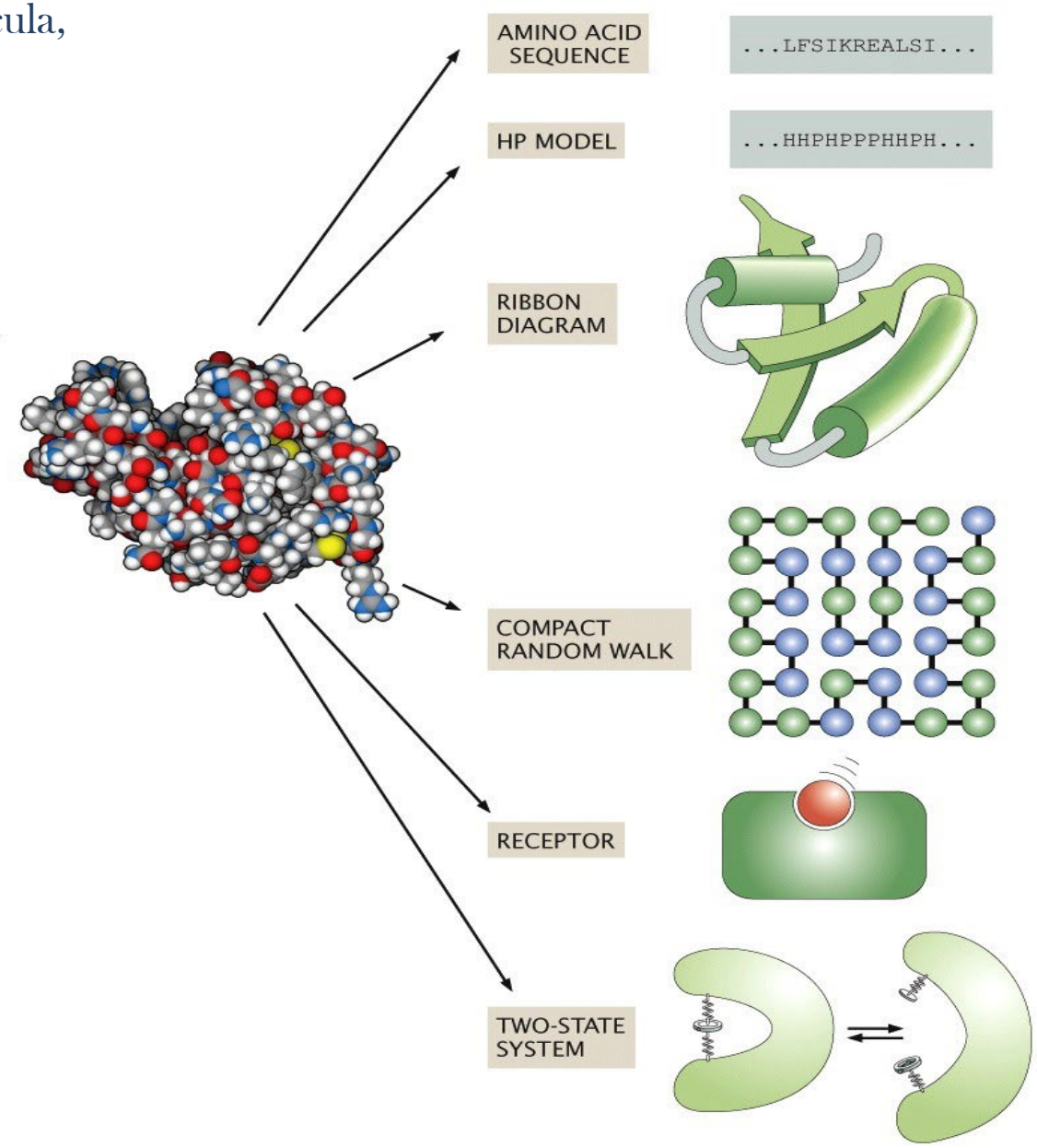
En el caso de las proteínas se pueden representar como una secuencia lineal simple de aminoácidos. Cuando esta representación contiene demasiados detalles, elegimos para simplificar aún más mediante clasificando los aminoácidos simplemente como hidrofóbicos H o polares P. En estos modelos simples, las diferencias entre aminoácidos hidrófobos y polares afectan a la naturaleza de sus interacciones con las moléculas de agua, y entre ellos mismos, dictando las formas en que la cadena de aminoácidos se puede plegar para hacer la proteína funcional.

Del mismo modo, podemos pensar en la estructura tridimensional plegada de proteínas en diferentes niveles de abstracción dependiendo de la cuestión que se examine. Una común es imaginar la proteína como una serie de cilindros (alfa-hélices) y cintas (ß-capítulos) conectadas de una manera definida. Esta representación ignora gran parte de la estructura química y complejidad a nivel atómico de las proteínas, pero es útil para considerar los elementos estructurales básicos.

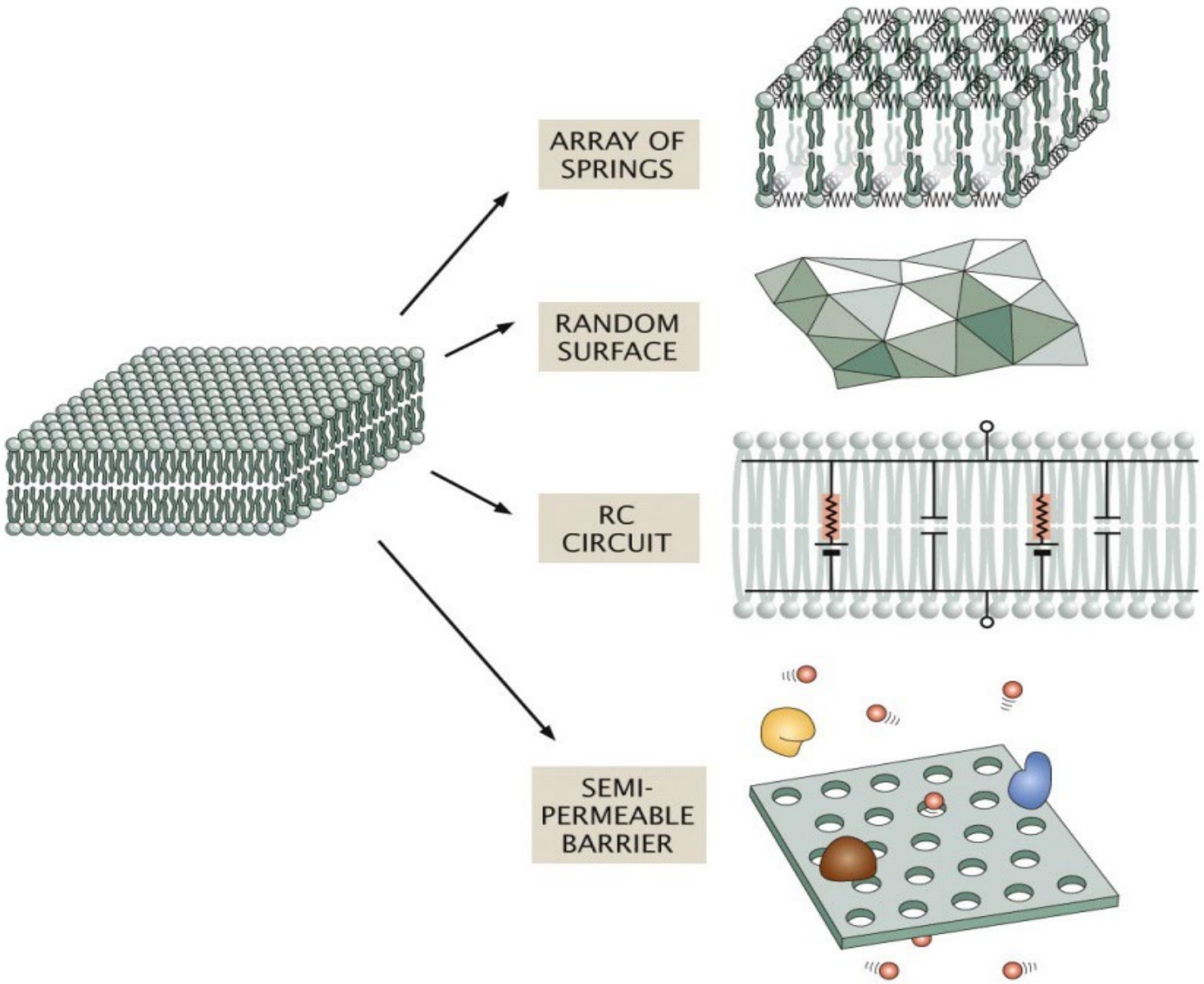
Otra representación que es útil para pensar en el plegamiento de proteínas es una clase de modelos de redes compactos en los que a los aminoácidos sólo se les permite ocupar una disposición regular en el espacio.

Tanto la secuencia de aminoácidos como la estructura plegada de la proteína sirven para una determinada función biológica, para ello también se desarrollan clases de modelos que se refieren sólo a la actividad de la molécula,

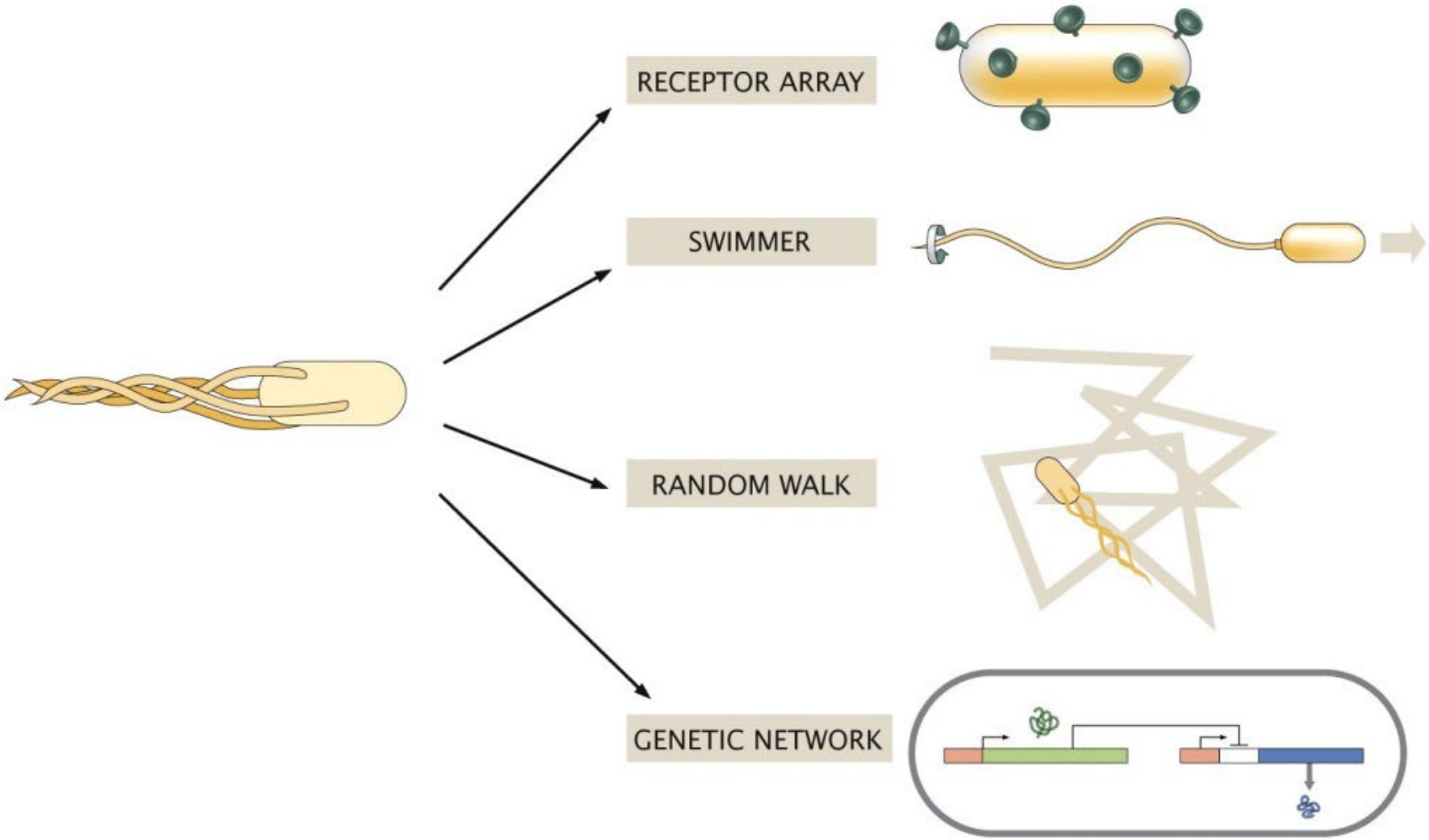
como la capacidad de formar interacciones de unión específicas con otras biomoléculas (proteina=receptor; biomolecula=ligando). Los sitios de unión pueden estar ocupados o desocupados. Para algunos modelos, nos centraremos en los cambios en la actividad de las proteínas, considerándolas sistemas de dos estados diferentes intercambiables. Por ejemplo, una enzima que cataliza una reacción bioquímica en particular puede existir en un estado "activo" o "inactivo", dependiendo de la presencia de ligandos u otras modificaciones a su estructura.



Este tipo de modelización se puede extender a otros conjuntos de moléculas a gran escala como las membranas celulares o incluso células.



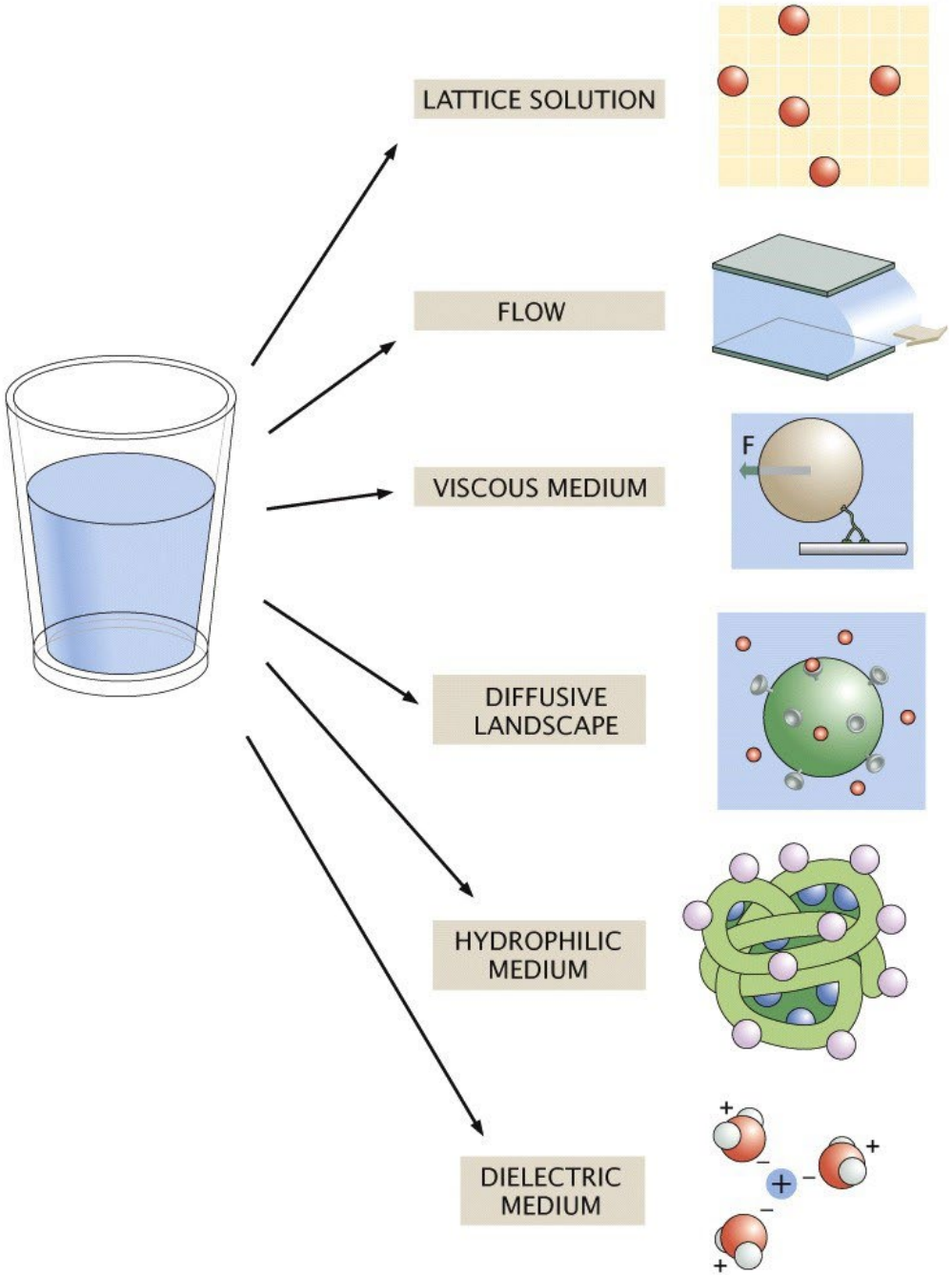
La parametrización de la E. coli puede modelizarse como una matriz de receptores para un ligando de interés, como un objeto elastohidrodinámico, como un objeto moviéndose aleatoriamente en un fluido ignorando detalles hidrodinámicos, o como un dispositivo de procesamiento de la información que se caracteriza por una serie de redes genéticas.

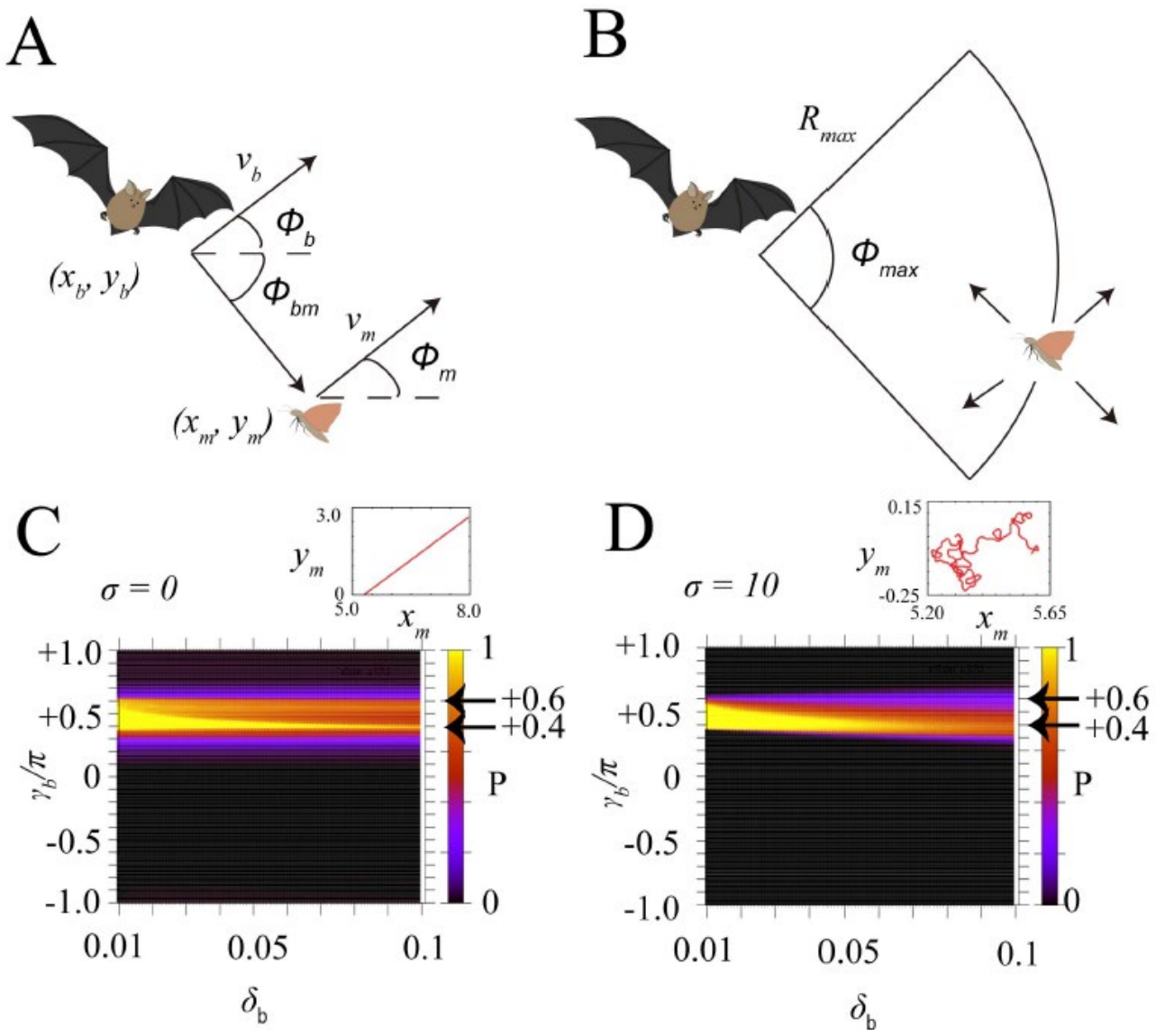


El mismo enfoque es útil para otros sistemas como disoluciones. Diversas abstracciones del medio acuoso pueden ser: una red regular si estamos interesados en ligandos en solución y su tendencia a unirse a un receptor, adoptamos una imagen de la solución en la que los ligandos sólo se les permite ocupar posiciones discretas específicas.

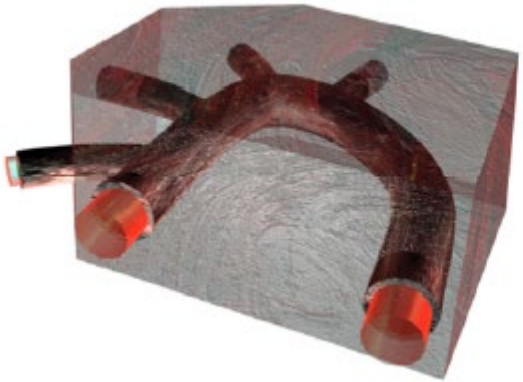
Como el medio acuoso interactúa con los seres vivos que contiene, a veces, sus propiedades de flujo hidrodinámico (o propiedades viscosas) son de mayor interés. Al considerar las tasas de reacciones químicas que tienen lugar en el agua, vamos a encontrar útil pensar en el agua como el lugar donde tiene lugar fluctuaciones difusivas.

Las macromoléculas que existen en el medio acuoso de células también interactúan con propiedades específicas de agua. Por ejemplo, algunos de los grupos químicos en las proteínas son polares o "hidrófilo" (amante del agua), lo que significa que son capaces de formar enlaces de hidrógeno con agua, mientras que otros grupos son apolares y repelen el agua. En la proteína plegada, las porciones apolares tienden a agruparse en el interior. En contraste, moléculas cargadas en la superficie puede interactuar con el carácter dieléctrico de las moléculas de agua, que son neutras en general, pero con una leve separación de carga.


LATTICE SOLUTION
FLOW
VISCOUS MEDIUM
F
DIFFUSIVE LANDSCAPE
HYDROPHILIC MEDIUM
DIELECTRIC MEDIUM

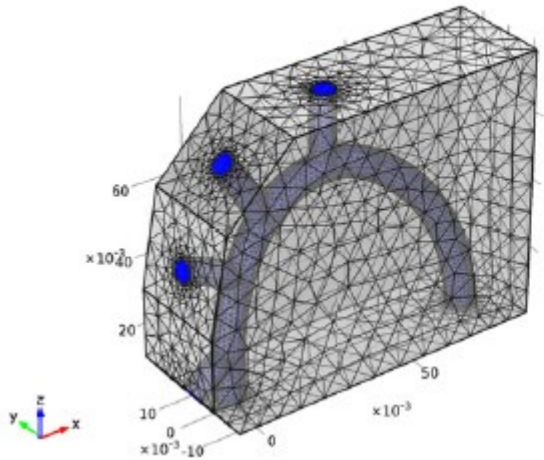


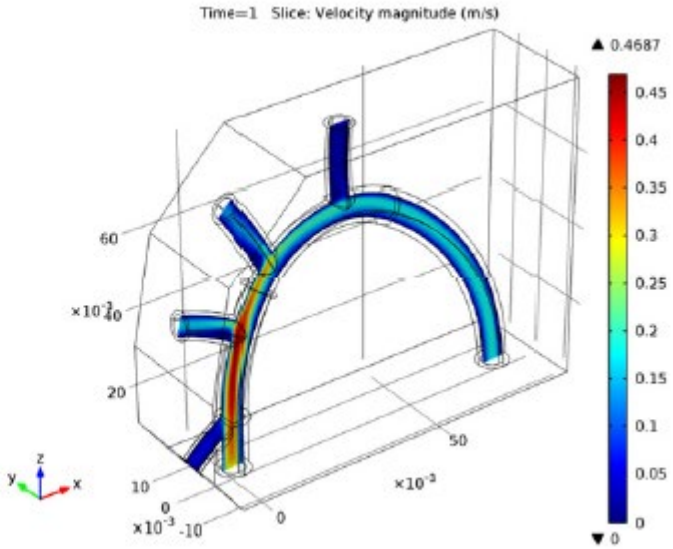
Qualitative and Quantitative Analyses of the Echolocation Strategies of Bats on the Basis of Mathematical Modelling and Laboratory Experiments





Aorta view and ramification with blood contained, showing both with (left) and without (right) the cardiac muscle





Fluid-Structure Interaction in a Network of Blood Vessels

Reglas generales: Biología en números

Un dominio de cualquier campo requiere el conocimiento de algunos hechos clave.

Para el físico que utiliza la mecánica cuántica, esto significa saber la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno, la carga de un electrón, y otros parámetros físicos claves como la constante de Planck.

En biología física, existe un pequeño conjunto de números que vale la pena tener en cuenta y permitirán hacer estimaciones cuantitativas.

Table 1.1: Rules of thumb for biological estimates.

	Quantity of interest	Symbol	Rule of thumb
E. coli			
	Cell volume	$V_{E.\,coli}$	$\approx 1\,\mu m^3$
	Cell mass	$m_{E.\,coli}$	≈ 1 pg
	Cell cycle time	$t_{E.\,coli}$	≈ 3000 s
	Cell surface area	$A_{E.\,coli}$	$\approx 6\,\mu m^2$
	Macromolecule concentration in cytoplasm	$c_{E.\,coli}^{macromol}$	≈ 300 mg/mL
	Genome length	$N_{bp}^{E.\,coli}$	$\approx 5 \times 10^6$ bp
	Swimming speed	$v_{E.\,coli}$	$\approx 20\,\mu m/s$
Yeast			
	Volume of cell	V_{yeast}	$\approx 60\,\mu m^3$
	Mass of cell	m_{yeast}	≈ 60 pg
	Diameter of cell	d_{yeast}	$\approx 5\,\mu m$
	Cell cycle time	t_{yeast}	≈ 200 min
	Genome length	N_{bp}^{yeast}	$\approx 10^7$ bp
Organelles			
	Diameter of nucleus	$d_{nucleus}$	$\approx 5\,\mu m$
	Length of mitochondrion	l_{mito}	$\approx 2\,\mu m$
	Diameter of transport vesicles	$d_{vesicle}$	≈ 50 nm
Water			
	Volume of molecule	V_{H_2O}	$\approx 10^{-2}\,nm^3$
	Density of water	ρ	$1\,g/cm^3$
	Viscosity of water	η	≈ 1 centipoise (10^{-2} g/(cm s))
	Hydrophobic embedding energy	$\approx E_{hydr}$	2500 cal/(mol nm^2)

Table 1.1: Rules of thumb for biological estimates.

	Quantity of interest	Symbol	Rule of thumb
DNA			
	Length per base pair	l_{bp}	$\approx 1/3$ nm
	Volume per base pair	V_{bp}	≈ 1 nm^3
	Charge density	λ_{DNA}	$2\,e/0.34$ nm
	Persistence length	ξ_p	50 nm
Amino acids and proteins			
	Radius of "average" protein	$r_{protein}$	≈ 2 nm
	Volume of "average" protein	$V_{protein}$	≈ 25 nm^3
	Mass of "average" amino acid	M_{aa}	≈ 100 Da
	Mass of "average" protein	$M_{protein}$	$\approx 30{,}000$ Da
	Protein concentration in cytoplasm	$c_{protein}$	≈ 150 mg/mL
	Characteristic force of protein motor	F_{motor}	≈ 5 pN
	Characteristic speed of protein motor	v_{motor}	≈ 200 nm/s
	Diffusion constant of "average" protein in cytoplasm	$D_{protein}$	$\approx 10\,\mu$m^2/s
Lipid bilayers			
	Thickness of lipid bilayer	d	≈ 5 nm
	Area per molecule	A_{lipid}	$\approx \frac{1}{2}$ nm^2
	Mass of lipid molecule	m_{lipid}	≈ 800 Da